

國立中正大學

物理學系

專題報告

Department of Physics

National Chung Cheng University

Project Report

以多光束干涉技術

生成具有級聯似週期自我相似性結構之複雜光場

Formation of complex optical fields with cascaded-quasiperiodic
self-similar structures by multi-beam interference

專 題 生：劉恆睿

指導教授：段必輝 博士

中華民國 一一四年 5 月

May 2025

學生：劉恆睿

指導教授：段必輝 博士

國立中正大學 物理學系 學士部

摘 要

具備近乎零發散與自我修復特性的結構光場，已廣泛應用於顯微術、雷射加工及光學捕捉等領域，以提升精度與解析度。多光束干涉被證實是一種靈活高效的方法，可生成具有萬花筒式準晶形貌的各類偽非繞射光束。透過調整多束高斯光於近場中的布局，可精確控制所產生準晶場的旋轉對稱性與準週期空間結構。過去研究大多採用單層配置，將孔徑均勻分佈於同一半徑的圓環上；本研究則引入一層或兩層額外的週期性分佈，形成功能性雙層與三層的碎形布局。此級聯式空間結構設計使得光場在多尺度上展現更強的準週期性與自相似性。所提出的方法可生成具有級聯準週期自相似特性的複雜結構光場，為先進光束塑形及光學工程與資訊編碼等應用提供新的自由度。



Formation of complex optical fields with cascaded-quasiperiodic self-similar structures by multi-beam interference

Department of Physics
National Chung Cheng University

Abstract

Structured optical fields with nearly zero divergence and self-healing features have been widely applied to improve the precision and resolution in microscopy, laser processing, and optical trapping. Multibeam interference has been proved to be an efficient approach to flexibly create various pseudo-nondiffracting beams with kaleidoscopically quasicrystal-like morphologies. The rotational symmetry and the quasiperiodic spatial structure of the generated quasicrystal field can be well controlled by changing the near-field arrangement of multiple interfered Gaussian beams. In previous studies, the spatial layout of beams typically adopted a single-layer configuration, in which apertures were uniformly distributed along a circular ring with equal radius. In this work, we introduce one or two additional periodic distributions to form dual-layer and triple-layer fractal arrangements. This cascaded spatial structuring results in optical fields with enhanced quasiperiodicity and self-similarity across multiple scales. The proposed approach enables the formation of complex structured light fields with cascaded-quasiperiodic self-similar properties, offering new degrees of freedom for advanced beam shaping and potential applications in optical engineering and information encoding.

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
目錄.....	iii
圖目錄.....	v
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景及動機.....	1
1.2 晶格、準晶格與自我相似碎形結構簡介.....	2
1.2.1 晶格、準晶格.....	2
1.2.2 自我相似碎形結構.....	3
1.3 繞射光學與傅氏光學基本理論.....	4
1.3.1 Fresnel 純量場繞射理論與傅氏光學.....	4
1.3.2 圓孔繞射.....	7
1.3.3 多光束干涉理論模式.....	10
1.4 論文架構.....	14
第二章 單層環形角向等分 Q_1 光束生成晶格及準晶格形貌純量結構光場.....	15
2.1 實驗設計及架設.....	15
2.1.1 實驗架設.....	15
2.1.2 光罩孔洞編排設計與加工.....	16
2.2 單層環形 Q_1 之實驗結果討論與分析.....	20

第三章 雙層級聯環形角向等分 (Q_1, Q_2) 光束生成級聯似週期純量結構光場.....	26
3.1 雙層級聯環形自我相似排列 ($Q_1 = Q_2$) 之實驗結果.....	26
3.1.1 雙層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計.....	26
3.1.2 實驗結果.....	28
3.2 雙層級聯環形組合 ($Q_1 \neq Q_2$) 之實驗結果	30
3.2.1 雙層級聯環形組合之孔洞分佈.....	30
3.2.2 實驗結果.....	31
3.3 結果討論與分析	34
第四章 三層級聯環形角向 (Q_1, Q_2, Q_3) 等分光束生成級聯似週期自我相似純量結構光場	41
4.1 三層級聯環形自我相似排列 ($Q_1 = Q_2 = Q_3$) 之實驗結果	41
4.1.1 三層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計.....	41
4.1.2 實驗結果.....	43
4.2 三層級聯環形組合 ($Q_1 \neq Q_2 \neq Q_3$) 之實驗結果	45
4.2.1 三層級聯環形組合之孔洞分佈.....	45
4.2.2 實驗結果.....	47
4.3 結果討論與分析	53
第五章 結論與未來工作.....	62
5.1 結論	62
5.2 未來工作.....	63
參考文獻.....	64

圖目錄

圖 1	(a) 高斯光束示意圖 (b) 貝索光束示意圖 [1]。	1
圖 2	貝索光束雷射加工圖：(a)12 J 脈衝上視圖、(b)18 J 脈衝上視圖以及 (c) 剖面圖 [3]。	1
圖 3	三維晶格示意圖。	2
圖 4	結構中的相似圖形示意圖，以正方形為例。	3
圖 5	碎形結構—謝爾賓斯基三角形 (Sierpiński triangle)，其內部三角形結構是整體的拷貝 [14]。	4
圖 6	近場與遠場關係示意圖。	6
圖 7	轉移函數示意圖。	6
圖 8	圓孔繞射座標圖。	7
圖 9	傅立葉變換比較圖：(a) δ 函數與其傅立葉變換對比圖 (b) 圓孔函數與其傅立葉變換對比圖。	9
圖 10	多圓孔分布函數示意圖。	10
圖 11	光束疊加示意圖，以 $n = 5$ 為例。	10
圖 12	不同情況下的光線轉換矩陣 [18]。	12
圖 13	經過兩透鏡之光線示意圖。	12
圖 14	實驗架設圖。	15
圖 15	光罩製程示意圖：(a) 第一步：將鋁片打薄，(b) 第二步：鑽製孔洞。光罩示意圖：(c) 光罩拍攝圖 ($Q = 5$)，(d) 顯微鏡下孔洞特寫圖。	16
圖 16	孔洞編排參數示意圖，以角向等分數 $Q_1 = 5$ 為例。	17
圖 17	光罩設計圖： $Q_1 = 3, 4, \dots, 10$ ， $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ 、 $R_1 = 1 \text{ mm}$ 。	18
圖 18	實驗光罩拍攝圖： $Q_1 = 3, 4, \dots, 10$ ， $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ 、 $R_1 = 1 \text{ mm}$ ，比例尺適用此圖中所有光罩。	18
圖 19	比對 R_1 之實驗光罩圖， $Q_1 = 5, 6$ ， $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ ， $R_1 = 1, 2, 6 \text{ mm}$ ，比例尺適用此圖中所有孔洞尺寸半徑 ω_o ， $R_1 = 6 \text{ mm}$ 之孔洞分佈半徑不適用此比例尺。	19

圖 20	比對孔洞尺寸半徑之實驗光罩圖， $Q_1=5、8$ ， $R_1 = 1\text{ mm}$ ， $\omega_o = 0.1、0.08、0.055\text{ mm}$ ，比例尺適用於此圖中所有光罩。	19
圖 21	晶格與準晶格光場之實驗與模擬結果比對圖：(a) 實驗所拍攝的各 Q_1 對應的遠場干涉圖形 (b) 模擬重建出的遠場干涉模型。	21
圖 22	MATLAB 模擬校正比對圖 ($Q_1 = 5$ 為例)：(a) $\omega_o = 0.1\text{ mm}$ ， $z = 1500\text{ mm}$ 。(b) $\omega_o = 0.05\text{ mm}$ ， $z = 1500\text{ mm}$ 。	22
圖 23	奇數角向對稱數與遠場對稱軸之關係圖：(a) $Q_1 = 5$ 之近場對稱軸，(b) $Q_1 = 5$ 之遠場對稱軸。偶數角向對稱數與遠場對稱軸之關係圖：(c) $Q_1 = 6$ 之近場對稱軸 (d) $Q_1 = 6$ 之遠場對稱軸。	23
圖 24	孔洞間距成像比對圖，比例尺只適用於此圖中實驗遠場干涉圖形。 . . .	24
圖 25	$Q_1=5$ ，孔洞間距成像比對放大圖，比例尺適用此圖中實驗遠場干涉圖形。	24
圖 26	$Q_1=5$ ，孔洞間距成像比對個別放大倍率圖，其中 $R_1 = 2\text{ mm}$ 及 $R_1=6\text{ mm}$ 對比 (圖 25) 分別放大兩倍及六倍。	25
圖 27	孔洞尺寸成像比對圖， $Q_1=5、8$ ，比例尺適用此圖中所有實驗遠場干涉圖形。	25
圖 28	孔洞編排參數示意圖，以角向等分數 $Q_1 = Q_2 = 5$ 為例。	26
圖 29	雙層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計圖， $Q_1 = Q_2 = Q$ ，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 、 $R_1 = 6\text{ mm}$ 、 $R_2 = 1\text{ mm}$ 、 $\omega_o = 0.1\text{ mm}$ 。	27
圖 30	雙層角向等分數相同之遠場干涉實驗與模擬結果比對圖 ($Q_1 = Q_2 = Q$ ， $Q = 2, 3, \dots, 7$)：(a) 實驗所拍攝的各 (Q_1, Q_2) 對應的遠場干涉圖形，比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。(b) 模擬重建出的遠場干涉模型。	29
圖 31	雙層角向等分數遠場干涉局部放大圖，比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。	30
圖 32	雙層級聯環形組合之光罩孔洞設計圖， (Q_1, Q_2) ， $R_1 = 6\text{ mm}$ 、 $R_2 = 1\text{ mm}$ 、 $\omega_o = 0.1\text{ mm}$ 。表格①：純晶格數組合。表格②：晶格數與準晶格數組合。表格③：純準晶格數組合。	31
圖 33	雙層組合實驗拍攝圖：表格①為純晶格數之雙層級聯環形組合的遠場干涉實驗圖。表格②為晶格與準晶格數之雙層級聯環形組合的遠場干涉實驗圖。表格③為純準晶格數之雙層級聯環形組合的遠場干涉實驗圖。比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。	32

圖 34	雙層組合實驗模擬重建圖：表格①為純晶格數之雙層級聯環形組合的模擬重建結果。表格②為晶格與準晶格數之雙層級聯環形組合的模擬重建結果。表格③為純準晶格數之雙層級聯環形組合的模擬重建結果。 . . .	33
圖 35	雙層自我相似分析圖：表格①為孔洞分佈半徑 $R_1=6\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示，表格②為自我相似排列之光罩 (Q, Q) 產生的雙層自我相似結構，表格③為孔洞分佈半徑 $R_1=1\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示。圖中雙層之角向等分數 Q 依次為 2、3、4，比例尺適用於此圖中所有遠場干涉圖形。	35
圖 36	雙層自我相似分析圖：表格①為孔洞分佈半徑 $R_1=6\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示，表格②為自我相似排列之光罩 (Q, Q) 產生的雙層自我相似結構，表格③為孔洞分佈半徑 $R_1=1\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示。圖中雙層之角向等分數 Q 依次為 5、6、7，比例尺適用於此圖中所有遠場干涉圖形。	36
圖 37	雙層組合分析圖：表格①為孔洞分佈半徑 $R_1=1\text{mm}$ 的晶格與準晶格結構，表格②為孔洞分佈半徑 $R_1=6\text{mm}$ 的晶格結構，表格③為孔洞分佈半徑參數 $(R_1, R_2)=(6\text{mm}, 1\text{mm})$ 的雙層級聯環形組合遠場干涉圖形。比例尺適用於此圖中所有遠場干涉圖形。	38
圖 38	雙層結構形成原理圖，其中 MA 代表多孔洞函數 (Multi Aperture function)，比例尺適用所有遠場干涉圖。	39
圖 39	雙層級聯環形自我相似之近遠場對稱軸比對圖，以 $(Q_1, Q_2) = (6, 6)$ 為例：(a) 近場對稱軸示意圖。(b) 遠場大結構對稱軸示意圖。(c) 遠場小結構對稱軸示意圖。	40
圖 40	雙層級聯環形組合之近遠場對稱分析圖，以 $(Q_1, Q_2) = (4, 6)$ 為例：(a) 近場對稱分析圖。(b) 遠場大結構對稱分析圖。(c) 遠場小結構對稱分析圖。	40
圖 41	孔洞編排參數示意圖，以角向等分數 $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 5$ 為例。	41
圖 42	三層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計圖 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (Q, Q, Q)$ ，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 、 $R_1 = 6\text{mm}$ 、 $R_2 = 1\text{mm}$ 、 $R_3 = \frac{1}{6}\text{mm}$ 、 $\omega_o = 0.05\text{mm}$ 。	42

圖 43	三層角向等分數相同之遠場干涉實驗與模擬重建比對圖 ($Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q, Q = 2, 3, \dots, 7$) : (a) 實驗所拍攝的各 (Q_1, Q_2) 對應的遠場干涉圖形, 比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。(b) 模擬重建出的遠場干涉圖形。	44
圖 44	三層級聯環形組合之光罩孔洞設計圖, $R_1 = 6\text{ mm}$ 、 $R_2 = 1\text{ mm}$ 、 $R_3 = 1/6\text{ mm}$ 、 $\omega_0 = 0.05\text{ mm}$ 。表格①純晶格數組合。表格②晶格數與準晶格數組合。表格③純準晶格數組合。	46
圖 45	三層晶格組合 (①) 實驗拍攝圖, 比例尺適用途中所有干涉圖形。	48
圖 46	三層晶格組合 (①) 模擬重建結果。	49
圖 47	三層晶格與準晶格組合 (②) 實驗拍攝圖, 比例尺適用途中所有干涉圖形。	50
圖 48	三層晶格與準晶格組合 (②) 模擬重建結果。	51
圖 49	三層準晶格組合 (③) 實驗與模擬比對圖 : (a) 三層準晶格實驗圖, 比例尺適用所有實驗拍攝圖形。(b) 三層準晶格模擬重建結果圖。	52
圖 50	雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形比對圖, 雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q), 其中 $Q = 2, 3, 4$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。	54
圖 51	雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形放大比對圖, 雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q), 其中 $Q = 5, 6, 7$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。	55
圖 52	雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形比對放大圖, 雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q), 其中 $Q = 2, 3, 4$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。	56
圖 53	雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形比對放大圖, 雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q), 其中 $Q = 5, 6, 7$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。	57
圖 54	三層自我相似結構分析圖, 以 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (6, 6, 6)$ 為例, 分別放大 6 倍及 36 倍。	58
圖 55	雙層與三層級聯環形組合孔洞分佈所產生的遠場干涉圖形比對圖, 比例尺適用此圖中所有干涉圖形。	59
圖 56	三層結構形成原理圖, 比例尺適用所有干涉圖形。	60

圖 57 三層級聯環形自我相似之近遠場對稱軸比對圖，以 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (6, 6, 6)$ 為例：(a) 近場對稱軸示意圖。(b) 遠場大結構對稱軸示意圖。
 (c) 遠場次結構對稱軸示意圖。(d) 遠場小結構對稱軸示意圖。 61

圖 58 旋轉次要結構後的對稱軸示意圖，以 $(Q_1, Q_2) = (5, 3)$ 為例。 63



第一章、緒論

1.1 研究背景及動機

產生結構光場是近數十年來的熱門項目，其中近乎零發散 (nearly zero beam divergence) 的光束以及自我修復 (self-healing) 光束成為科學家研究的焦點。有著這些特性的貝索光束 (Bessel beam) 其景深 (depth of focus) 深於高斯光束 (Gaussian beam)，因此在工業上有更廣泛的應用 [1]，如 (圖 1) 所示。貝索光束在顯微術 (Microscopy) 中扮演重要角色，其不只可以有效除去散射偽影 (Scattering artefact)，還能在高密度介質中提升成像的品質以及穿透深度 [2]。在雷射加工領域，超快貝索光束因其長程非繞射、高峰值功率且能量分布集中，所以能夠在單次曝光中鑽製高深寬比的微孔或微流道，避免高斯光束多脈衝加工常見的熱影響與孔徑彎曲 [3][4]，如 (圖 2) 所示。

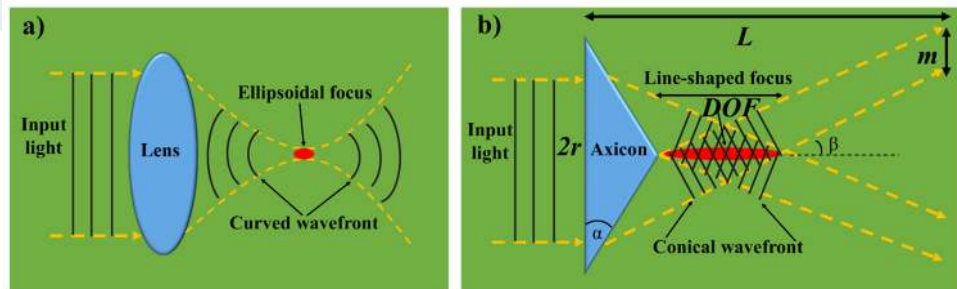


圖 1: (a) 高斯光束示意圖 (b) 貝索光束示意圖 [1]。

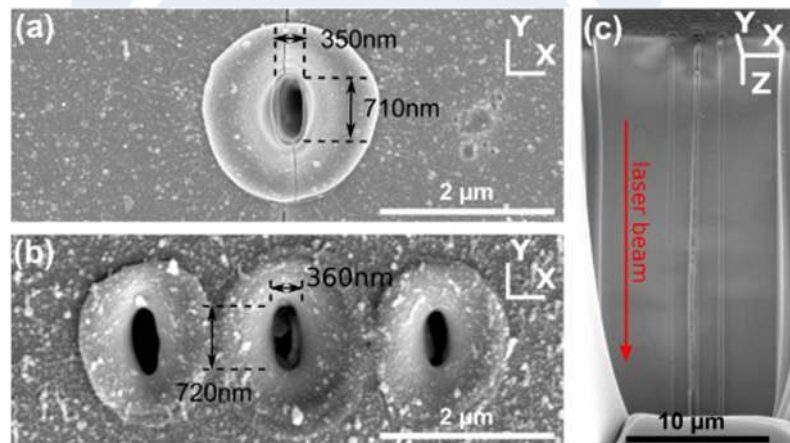


圖 2: 貝索光束雷射加工圖：(a)12 μ J 脈衝上視圖、(b)18 μ J 脈衝上視圖以及 (c) 剖面圖 [3]。

多光束干涉技術產生結構光已經被證實是一種高效的方法，能夠靈活產生各種具萬花筒式準晶格形貌的類非繞射光束。先前有多組團隊簡單的將均分在同一環上的 Q 道準直高斯光束聚焦，此簡單的方法可以產生具有 Q 重旋轉對稱和準週期的準晶格結構 [5][6][7]。此開創性的概念提供了經濟實惠且耐用的方案，並有利於理解藏有高階數拓譜結構的複雜結構光場，其潛在的應用值得被更深入的探索。本實驗著重於改變近場高斯光束的分布，基於先前單層 Q 重環形結構，我們以每個光源位置為圓心添加一層或兩層的高斯光源使其有著級聯似衛星的環形分布，以此提升遠場干涉圖斑的自由度。此外，當每個層級之分布皆以相同對稱性來編排，我們可以得到 Q 重旋轉對稱和具有自我相似性的週期結構，期其局部紋理會和整體結構有所對應。

1.2 晶格、準晶格與自我相似碎形結構簡介

1.2.1 晶格、準晶格

晶格結構通常在奈米尺度以下，肉眼無法觀察。1912 年，德國物理學家勞厄 (Max von Laue) 首次將 X 射線射入晶格中引發繞射，奠定了 X 射線繞射理論的基礎 [8]，使其在 1914 年榮獲諾貝爾物理學獎。

生活中有許多物質是由晶體 (crystal) 構成，而這些晶體的基底是以晶格 (lattice) 的方式排列。以半導體中常見的單晶矽為例，單晶矽的完美平移排列使其缺陷密度極低，達到精準調控能帶結構的能力，因此在半導體中佔據核心地位 [9]。

另一方面，準晶體 (quasicrystal) 其基底則是以準晶格 (quasilattice) 的方式排列。準晶體缺乏平移週期性，但其長程有序與多重旋轉對稱使其基底 (電子或聲子) 的散射機制大幅改變。AlCuFe 及 AlPdMn 等具有低表面能與高硬度的準晶合金，有效的在汽車活塞、醫療手術刀及熱障塗層中降低摩擦與氧化 [10]。此外，已有文獻利用自旋角動量構成十重或十二重光子準晶體，用於光通訊中的全向帶組濾波器 (omnidirectional band-gap filter)，其角度、偏振獨立並且頻寬可調，因此有著止波濾波的功能 [11]。

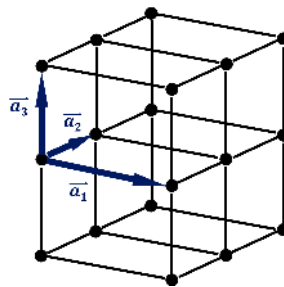


圖 3: 三維晶格示意圖。

固態物理學中，晶格是純粹數學的概念 [12]，指一組可以用三個獨立向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 做整數線性組合而得出無窮點陣，如圖所示。任一點與除該點外其它點的空間關係可以由平移向量 $\vec{R}$ 描述，其關係為：

$$\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3, n_i \in \mathbb{Z} \quad (1.1)$$

晶格具有平移對稱性，晶格點經平移過後在幾何上完全等價，數學上如式 (1.2)

$$F(\vec{r} + \vec{R}) = F(\vec{r}) \forall \vec{r} \quad (1.2)$$

此外，晶格具有旋轉對稱性，數學上可以用 C_Q^S 描述之，意即 Q 重點陣經旋轉角度 $\Delta\theta$ 會回到本身，其中 $\Delta\theta = \frac{2\pi}{Q}S$ ，晶格包含 2、3、4、6 重旋轉對稱性。準晶格 (Quasi crystal) 則只具有旋轉對稱性，不具平移對稱性，典型的準晶格包含 5、8、10、12 重旋轉對稱性。

1.2.2 自我相似碎形結構

我們在求學過程或許都曾遇過以下幾何問題，(圖 4) 中可以找出幾個正方形？正方形的邊長可以由一個單位、三個單位甚至更多個單位構成，也就是此圖形在不同尺度上皆可找出正方形。若將其無限擴展，可以對應二維晶格結構。綜上所述，「一個結構在不同尺度下可以發現相同圖形」，我們攏統的將這句話定義成自我相似結構，而碎形 (Fractal) 即為其中一個有著自我相似特性的構造。

Fractal 一詞最早由數學家 Mandelbrot 提出 [13]，其字源於拉丁文中的 "fractus"，有破碎、分裂的意思，解釋自然界中許多非線性現象，如雪花結晶、河流網絡、山脈輪廓、植物枝幹分岔等。碎形是一種在不同空間尺度上均展現出相似幾何特徵的結構，碎形的主要特徵為「自我相似性」(self-similarity)，也就是說碎形物體經放大或縮小後，其局部結構仍保有和整體相同的形貌 [14]，如 (圖 5) 所示。

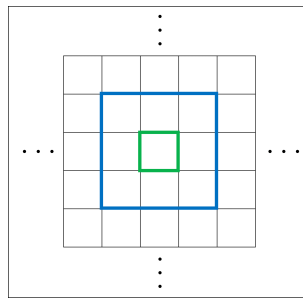


圖 4: 結構中的相似圖形示意圖，以正方形為例。

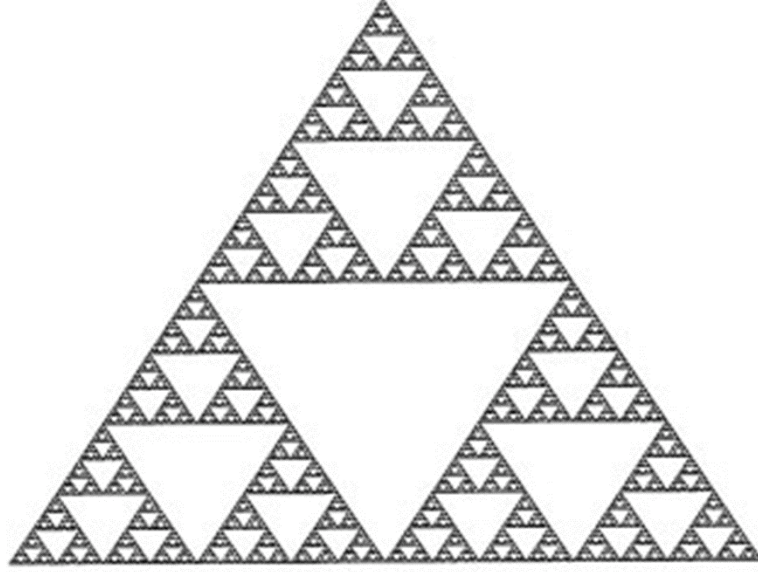


圖 5: 碎形結構—謝爾賓斯基三角形 (Sierpiński triangle)，其內部三角形結構是整體的拷貝 [14]。

1.3 繞射光學與傅氏光學基本理論

1.3.1 Fresnel 純量場繞射理論與傅氏光學

在波函數理論中，藉由亥姆霍茲方程 (Helmholtz equation)，疊加數個平面波本徵態以描述複數光場於自由空間下的行進，其方程式如下：

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}(k_x, k_y, k_z) e^{ik_x x} e^{ik_y y} e^{ik_z z} dk_x dk_y dk_z \quad (1.3)$$

我們只考慮入射光為單色光，而三維空間波數的關係式 $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$ 可以改寫成式 (1.4)：

$$k_z^2 = k^2 - k_x^2 - k_y^2 \quad (1.4)$$

若在平面 $z = 0$ ，則波函數方程式與其相位平面之共軛關係可表示成式 (1.5) 與式 (1.6)：

$$\psi(x_o, y_o) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}(k_x, k_y) e^{ik_x x_o} e^{ik_y y_o} dk_x dk_y \quad (1.5)$$

$$\tilde{\psi}(k_x, k_y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x_o, y_o) e^{-ik_x x_o} e^{-ik_y y_o} dx_o dy_o \quad (1.6)$$

將式 (1.6) 帶入式 (1.3) 中，可得到式 (1.7)：

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x_o, y_o) e^{-ik_x x_o} e^{-ik_y y_o} dx_o dy_o \right) e^{ik_x x} e^{ik_y y} e^{ik_z z} dk_x dk_y dk_z \quad (1.7)$$

由於入射光具有高度指向性，因此採用近軸近似 (paraxial approximation) 的方法簡化 k_z 得到：

$$k_z = [k^2 - (k_x^2 + k_y^2)]^{1/2} \approx k - \frac{(k_x^2 + k_y^2)}{2k} \quad (1.8)$$

將式 (1.8) 帶入式 (1.7) 並化簡：

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} e^{ikz} \int_{-\infty}^{\infty} dx_o \int_{-\infty}^{\infty} dy_o \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \psi(x_o, y_o) e^{ik_x(x-x_o)} e^{ik_y(y-y_o)} e^{-i\frac{(k_x^2 + k_y^2)}{2k}z} \quad (1.9)$$

利用分離變數法 $\psi(x, y, z) = X(x, k_x)Y(y, k_y)$ 分解式 (1.9) 成：

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} dx_o dy_o \psi(x_o, y_o) e^{ikz} X(x, k_x) Y(y, k_y) \quad (1.10)$$

其中：

$$X(x, k_x) = \int_{-\infty}^{\infty} dk_x e^{ik_x(x-x_o)} e^{-i\frac{k_x^2}{2k}z} = \frac{2\pi}{\sqrt{i\lambda z}} e^{i\frac{k}{2z}(x-x_o)^2} \quad (1.11)$$

$$Y(y, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty} dk_y e^{ik_y(y-y_o)} e^{-i\frac{k_y^2}{2k}z} = \frac{2\pi}{\sqrt{i\lambda z}} e^{i\frac{k}{2z}(y-y_o)^2} \quad (1.12)$$

將式 (1.11) 及式 (1.12) 帶入式 (1.10) 並化簡得出最後的結果：

$$\psi(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x_o, y_o) e^{i\frac{k}{2z}[(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2]} dx_o dy_o \quad (1.13)$$

此式即為菲涅耳繞射積分 (Fresnel diffraction integral)[15]，利用遠場近似 ($x_o \ll x, y_o \ll y$) 得到：

$$[(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2] = (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o + x_o^2 + y_o^2) \approx (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) \quad (1.14)$$

將式 (1.14) 帶回式 (1.13) 並整理過後可得到：

$$\psi(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x_o, y_o) e^{-i\frac{k}{z}(xx_o + yy_o)} dx_o dy_o \quad (1.15)$$

改寫上式可得到：

$$\psi(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x_o, y_o) e^{-ik_x x_o} e^{-ik_y y_o} dx_o dy_o \quad (1.16)$$

此式為弗勞恩霍夫繞射積分 (Fraunhofer diffraction integral)，因此遠場繞射又稱 Fraunhofer 繞射，其中 $k_x = kx/z$ 、 $k_y = ky/z$ 。

仔細觀察式 (1.16) 可發現積分為逆傅立葉轉換，因此波函數 ψ 可以表示成：

$$\psi(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} F.T.^{-1}\{\psi(x_o, y_o)\} \quad (1.17)$$

在特定位置下式 (1.17) 逆傅立葉變換前的係數為定值，故我們可以得出「將近場波函數進行傅立葉變換後可以得出遠場波函數」的結論，而遠場的波函數分布可以對應到在動量空間 (momentum space) 的近場共軛波函數，(圖 6) 可以更好了解近遠場之間的對應關係。

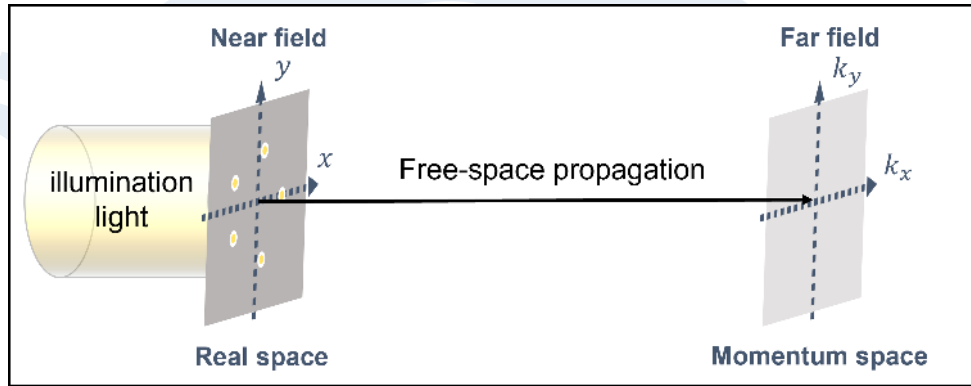


圖 6: 近場與遠場關係示意圖。

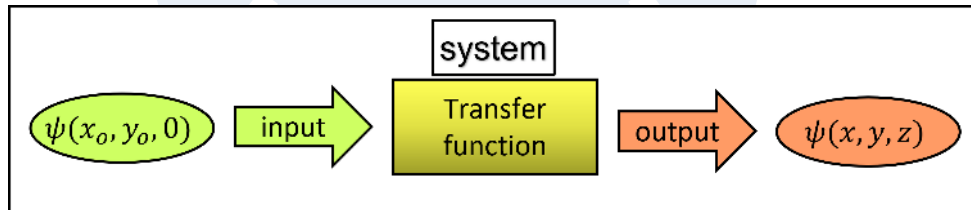


圖 7: 轉移函數示意圖。

從另一角度切入，我們引進轉移函數 (Transfer function) 的概念如圖 (7) 所示，如果把近場波函數輸入由轉移函數構成的系統中，系統會輸出繞射結果。回到式 (1.13) 中我們可以把函數整理成：

$$\psi(x, y, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x_o, y_o) h(x - x_o, y - y_o, z) dx_o dy_o \quad (1.18)$$

其中轉移函數（在系統中負責處理自由空間中的行進傳播）為：

$$h(x - x_o, y - y_o, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}[(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2]} \quad (1.19)$$

而式 (1.18) 符合卷積 (convolution) 的定義，因此可以改寫成式 (1.20)，其中 $\psi_o = \psi(x_o, y_o, 0)$ 。換句話說，近場波函數 ψ_o 和轉移函數 h 卷積可以得到菲涅耳繞射結果 ψ ，如式 (1.20) 所示。

$$\psi(x, y, z) = (\psi_o * h)(x, y, z) \quad (1.20)$$

根據卷積定理，改寫式 (1.20) 成式 (1.21)，其中 $H(f_x, f_y) = e^{ikz} e^{-i\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}$ ，又 $f_x = \frac{x}{\lambda z}$ 和 $f_y = \frac{y}{\lambda z}$ 。

$$\psi(x, y, z) = F.T^{-1}\{\tilde{\psi}(k_x, k_y) \cdot H(f_x, f_y)\} \quad (1.21)$$

也就是說，可以先在動量空間中將兩個函數分別的共軛函數乘積後，再進行逆傅立葉轉換得到繞射結果。值得一提的是，轉移函數不限於描述「從近場到遠場中間的傳播過程」，對近場的波函數進行線性組合生成新的波函數，「線性組合的過程」也可以是一種轉移函數。有了此概念，可以幫助後續實驗的分析，進而有更深入的理解。

1.3.2 圓孔繞射

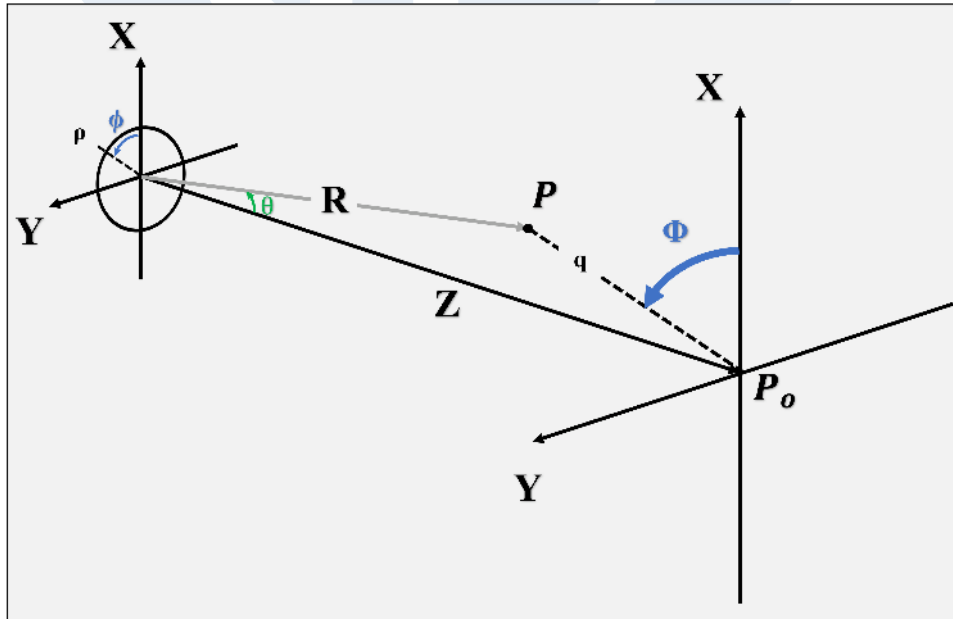


圖 8: 圓孔繞射座標圖。

利用惠根斯原理 (Huygens principle) [16] 並建立遠場與近場的坐標系，如此便可描述入射光經過圓孔繞射時，在遠場的光場分佈。

光場強度靠電場描述，電場可以利用式 (1.22) 來描述。其中 ϵ_A 為入射光強度， k 為波數， ω 為入射光的中心頻率。利用圓柱座標 (圖 8) 對式 (1.22) 做面積分。

$$\vec{E} = \frac{\epsilon_A}{R} e^{i(\omega t - kR)} \iint e^{ik(Xx + Yy)} dS \quad (1.22)$$

其中積分內的變數可以用式 (1.23) 來定義：

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ X = q \cos \Phi \\ Y = q \sin \Phi \\ dS = \rho d\rho d\phi \end{cases} \quad (1.23)$$

故式 (1.22) 可以變成式 (1.24) 的形式：

$$\vec{E} = \frac{\epsilon_A}{R} e^{i(\omega t - kR)} \int_{\rho=0}^a \int_{\phi=0}^{2\pi} \rho e^{\frac{ikq}{R} \rho \cos(\phi - \Phi)} d\rho d\phi \quad (1.24)$$

因為繞射圖型在 Φ 方向滿足圓對稱，故 Φ 獨立且不影響積分，積分式變為：

$$\vec{E} = \frac{\epsilon_A}{R} e^{i(\omega t - kR)} \int_{\rho=0}^a \int_{\phi=0}^{2\pi} \rho e^{\frac{ikq}{R} \rho \cos(\phi)} d\rho d\phi \quad (1.25)$$

式 (1.25) 為貝索函數 (Bessel function) 的積分形式，因此可以將其帶換成：

$$\vec{E} = \frac{2\pi\epsilon_A}{R} e^{i(\omega t - kR)} \int_{\rho=0}^a J_0\left(\frac{k\rho q}{R}\right) \rho d\rho \quad (1.26)$$

利用查表將式 (1.26) 的積分結果找出，並利用電場與光場強度的關係求出光場強度分佈得出：

$$I = \frac{2\epsilon_A^2 A^2}{R^2} \left[\frac{2J_1(kaq/R)}{kaq/R} \right]^2 \quad (1.27)$$

如圖 (8) 所式， $q/R = \sin\theta$ ，利用貝索函數 J_0 與 J_1 之間的關係可以得出 $I_0 = \epsilon_A^2 A^2 / 2R^2$ ，

整理上述關係式可以將式 (1.27) 改寫成：

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1(ka\sin\theta)}{ka\theta} \right]^2 \quad (1.28)$$

式 (1.28) 即為入射光經過圓孔繞射後，光場強度 I 與角度 θ 的關係式，此函數產生的圖形即為艾里斑 (Airy disk)。

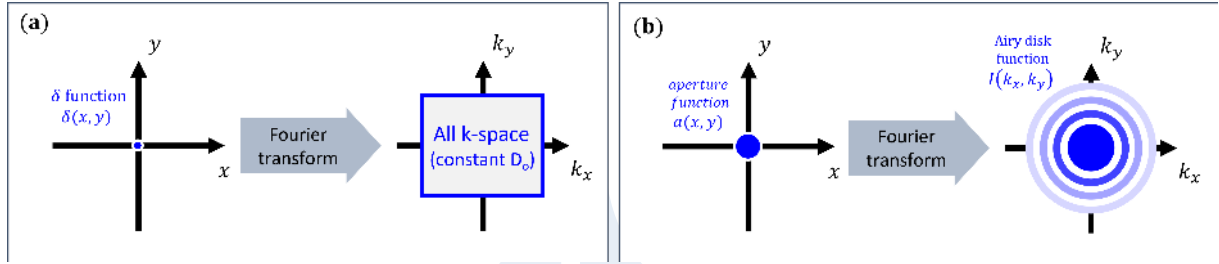


圖 9: 傅立葉變換比較圖：(a) δ 函數與其傅立葉變換對比圖 (b) 圓孔函數與其傅立葉變換對比圖。

如前一節所提到，卷積不限於描述近遠場傳播過程的轉換，也可用於描述改變近場波函數的結構，因此我們先透過 (圖 9) 來理解兩函數在近遠場的圖像關係，而後我們將兩近場函數進行卷積，根據卷積定理可以得出：

$$\delta * a(x, y) = F.T^{-1}\{D_o \cdot I(k_x, k_y)\} \quad (1.29)$$

式 (1.29) 中 δ 函數之共軛函數 $D_o = 1$ ，改寫上式：

$$\delta * a(x, y) = F.T^{-1}\{I(k_x, k_y)\} \quad (1.30)$$

而圓孔函數與其共軛函數的關係為：

$$a(x, y) = F.T^{-1}\{I(k_x, k_y)\} \quad (1.31)$$

式 (1.29) 與 (1.31) 完全等價，因此任何函數與 δ 函數卷積結果即為函數本身，雖然數學上看似顯而易見，但在物理圖像上 δ 函數與圓孔函數的卷積行為，代表將圓孔擺放在點光源的位置上，產生的效應是兩個各別的遠場函數相乘，也就是說遠場的圖形是艾里斑與整個無限平面的重疊面積。我們將此概念推廣至多個孔洞的案例，如 (圖 10) 所示。孔洞位置函數 $P(x, y)$ 可以用狄拉克函數 (Delta function) 表示成：式 (1.32)，圓孔函數則用 $a(x', y')$ 表示，兩者卷積即可得到多圓孔函數 $MA(x', y')$ ，其關係式可以表示成式 (1.33)。

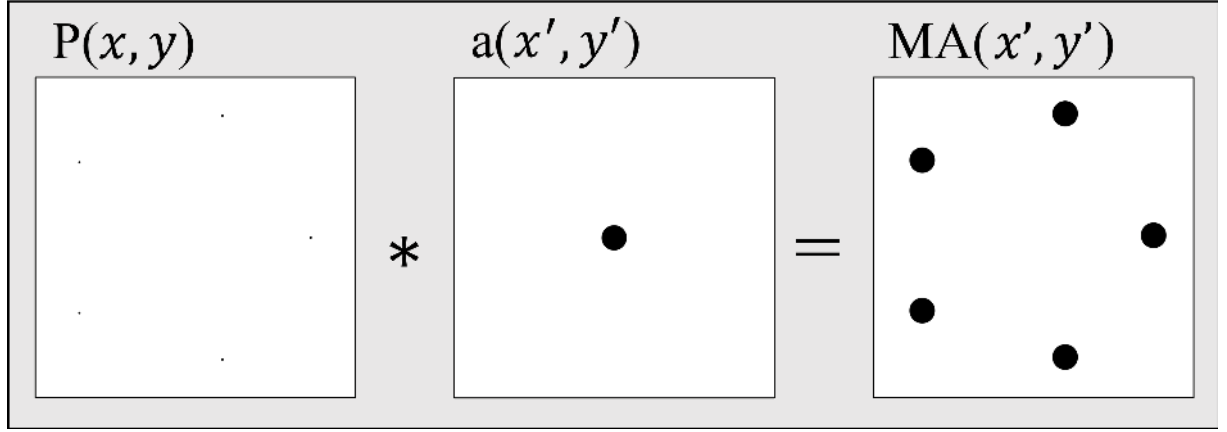


圖 10: 多圓孔分布函數示意圖。

$$P(x, y) = \sum_j \delta_j(x_j, y_j) \quad (1.32)$$

$$MA(x', y') = \sum_j a_j(x'_j, y'_j) \quad (1.33)$$

1.3.3 多光束干涉理論模式

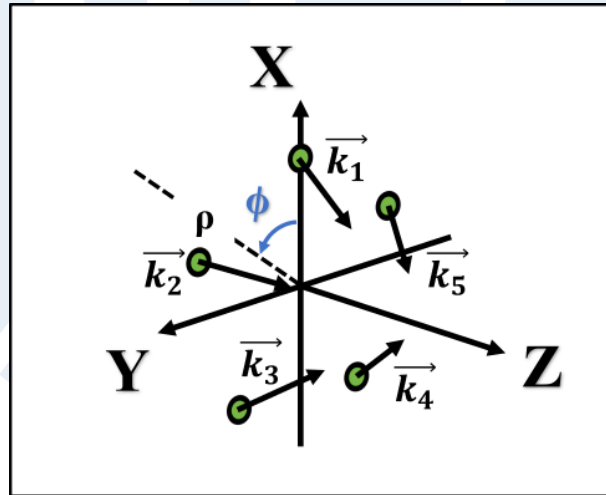


圖 11: 光束疊加示意圖，以 $n = 5$ 為例。

多光束干涉 (Multi-beam interference)[17] 顧名思義，是由多個光束相互干涉所形成的結構光場分佈。利用平面波的方式計算，若有 Q 道光束，舉 $Q = 5$ 為例如圖 (11) 所示，波向量用 $\vec{k}_j$ 且 $j = 1, \dots, Q$ 表示。只考慮單頻光的情況下， $k = |\vec{k}_j|, j = 1, \dots, Q$ 。在圓柱座標下 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。波向量可以表示成： $\vec{k} = k_z \vec{u}_z + k_\rho \vec{u}_\rho$ 。位置座標： $\vec{r} =$

$z\vec{u}_z + \rho\vec{u}_\rho$ 。其中 $\vec{u}_z$ 為 z 方向的單位向量， $\vec{u}_\rho = \vec{u}_\rho(\phi) = (\cos\phi, \sin\phi, 0)$ 是 ρ 方向的單位向量。單一個波的波函數可以用式 (1.34) 表示，其中 δ 為起始相位。

$$\psi = E \cdot e^{i\delta} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (1.34)$$

在圓對稱的情況下，每個波在傳遞時大小皆相同，只有 ρ 方向的單位向量會隨著角度 ϕ 變動 ($\phi = \phi_j = 2\pi(j-1)/Q$)。波經過疊加的總和可以表示成：

$$\psi(z, \rho, \phi) = E e^{i(k_z z - \delta)} \sum_{j=1}^Q e^{ik_\rho \rho \cos(\phi - \phi_j)} \quad (1.35)$$

上述是以平面波計算疊加後的光場，雖然真實世界不存在理想的平面波，但平面波的干涉等同於現實中遠場的干涉結果。如果想更貼近實驗，我們考慮光源皆由高斯光束構成 [6]，則波函數可以表示成：

$$\psi(x_o, y_o, 0) = \sqrt{\frac{1}{Q}} \sqrt{\frac{2}{\pi\omega_o^2}} \sum_{j=0}^{Q-1} \exp \left[-\frac{(x_o - x_j)^2 + (y_o - y_j)^2}{\omega_o^2} \right] \quad (1.36)$$

其中 ω_o 為光腰半徑 (beam waist)， Q 是高斯光束的數量，圓孔分布座標 $(x_j, y_j) = (\rho_j \cos\theta_j, \rho_j \sin\theta_j)$ ，其中 $\theta_j = 2\pi j/Q$ 。

如此我們有了多重光束在近場 $z = 0$ 的波函數，若想知道其傳播過程對應的函數，在近軸近似的條件下，我們可以利用矩陣計算光在不同情形下的傳播 [18]，如 (圖 12) 所示。

Table 1. Ray Matrices for Various Simple Optical Elements^a

Structure	Diagram	Matrix
Straight section (length L)		$\begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
Thin lens {focal length f : ($f > 0$, converging; $f < 0$, diverging)}		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix}$
Flat dielectric interface (refractive indices n_1, n_2)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n_1/n_2 \end{bmatrix}$
Curved dielectric interface (radius R)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_2 - n_1}{n_2 R} & \frac{n_1}{n_2} \end{bmatrix}$
Curved mirror (radius of curvature R)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{bmatrix}$
Thin lens (focal length f followed by a distance L)		$\begin{bmatrix} 1 - \frac{L}{f} & L \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$

圖 12: 不同情況下的光線轉換矩陣 [18]。

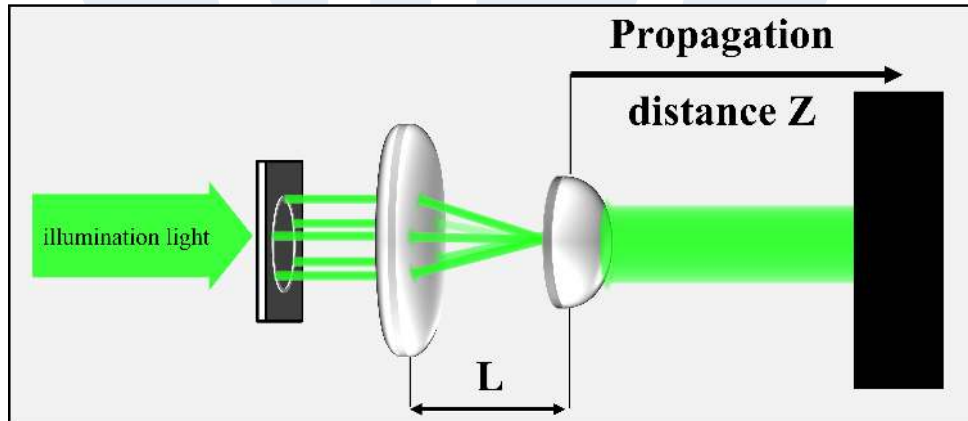


圖 13: 經過兩透鏡之光線示意圖。

若要計算多個高斯光束經過兩個距離 L 之透鏡 f_1 、 f_2 之後在自由空間中傳播距離 Z ，如 (圖 13) 所示，可以用 ABCD 矩陣來表示：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{bmatrix} \quad (1.37)$$

矩陣相乘完後可得：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [(1 - \frac{L}{f_1})(1 - \frac{Z}{f_2}) - \frac{Z}{f_1}] & (L + Z - \frac{ZL}{f_2}) \\ (\frac{L}{f_1 f_2} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2}) & (1 - \frac{L}{f_2}) \end{bmatrix} \quad (1.38)$$

有了 ABCD 矩陣各個元素對應的值，即可計算高斯光在空間中的分布，描述高斯光之參數有瑞利長度 z_R (Rayleigh length)、波前曲率 R 以及光束半徑 ω ，其中 $R(z) = A[(A \cdot z_R)^2 + B^2]$ 、 $\omega(z) = \omega_o \sqrt{A^2 + (B/z_R)^2}$ ，而波前曲率和光束半徑之關係式為：

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} + i \frac{\lambda}{\pi \omega^2(z)} \quad (1.39)$$

利用複數光參數 q (complex beam parameter) 來計算，其定義可以寫成： $q = z - iz_R$ ，而若想描述不同位置 z_1 與 z_2 下的關係式可以表示成：

$$q(z_2) = \frac{A \cdot q(z_1) + B}{C \cdot q(z_1) + D} \quad (1.40)$$

再根據惠更斯-菲涅耳理論 (Fresnel-Huygens theory) 推導可得出 [6]：

$$\psi(x, y, z) = e^{i\xi(x, y, z)} \sqrt{\frac{1}{Q}} \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^2(z)}} \sum_{j=1}^Q \exp \left\{ -ik \left[\frac{(x - Ax_j)^2 + (y - Ay_j)^2}{2q(z)} \right] \right\} \quad (1.41)$$

其中 $\xi(x, y, z) = k\{z + [C(x^2 + y^2)/(2A)]\}$ ，而式 (1.41) 即為 Q 個高斯光束在單層環形上平均分布之干涉波函數，我們將在後續章節的實驗中應用此結果來進行模擬。

1.4 論文架構

本論文基於生成晶體與準晶體光斑的方法，想要透過調控近場分布的手法產生自我相似的結構光場，以此達到更高的空間自由度。因此，第二章我們先重現過去生成晶格光場的實驗，再深入探討會影響晶格結構的近場變因，並對實驗結果進行比對與分析。第三章則是基於前一章近場單層結構上添加多一層布局，觀察其實驗結果並進行比對及分析。第四章則是又添加一層布局，使得近場有著三層分布，透過前幾章的實驗結果分析比對，並試圖解釋結果。最後，第五章則是針對前幾章進行總結，並提出其他有效提升空間自由度的方案。



第二章、單層環形角向等分 Q_1 光束生成晶格及準晶格形貌純量結構光場

2.1 實驗設計及架設

2.1.1 實驗架設

本實驗採用中心波長為 532 nm 的綠光雷射作為實驗光源，其功率為 14 mW，並透過改變遮罩上的孔洞分佈，使通過各個孔洞的光源彼此干涉，生成各種複雜光場。

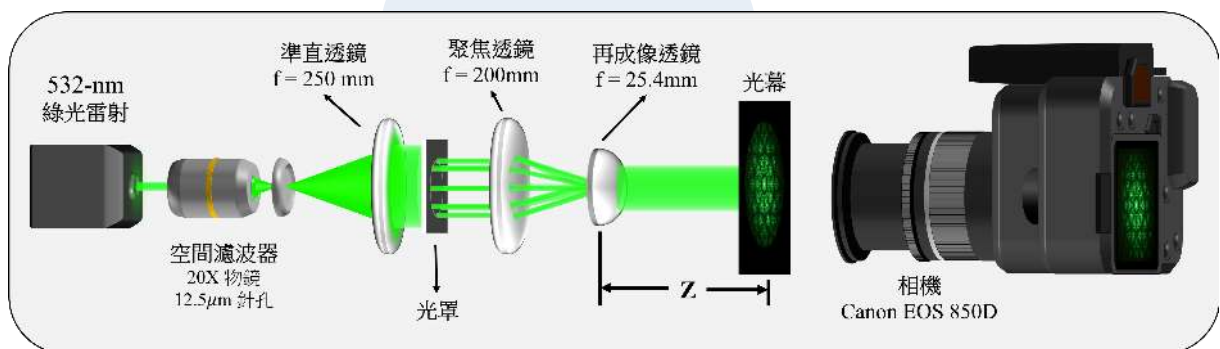


圖 14: 實驗架設圖。

實驗架設如 (圖 14) 所示，空間濾波器 (Spatial filter) 濾掉除了入射光源聚焦後的高斯光點以外的雜訊，並使入射光的光腰擴大到能夠完整覆蓋光罩上所有孔洞的光腰半徑，然後搭配與此距離相同的準直透鏡的焦距避免光束發散，即可得到外圍乾淨無雜訊的平行光束。本實驗之準直透鏡採用焦距 250 mm 的兩吋透鏡。平行光束經過光罩篩選，只有特定區域的光能夠通過孔洞，形成多道光束。平行光通過孔洞會產生繞射，而各個繞射光在通過焦距為 200 mm 的兩吋聚焦透鏡又會彼此干涉，為了便於拍攝記錄，會在干涉平面放置一寸焦距 25.4 mm 的再成像透鏡將圖形放大。最後在遠場 $Z = 800$ mm 處放置光幕，並利用型號 Canon EOS 850D 相機捕捉干涉圖形並記錄相關數據。

2.1.2 光罩孔洞編排設計與加工

本實驗中的孔洞分布結構多樣，為了快速且有效率的得到實驗光罩，利用中心波長為 1066 nm、功率 30 W、解析度 $10\ \mu\text{m}$ 、光束半徑 ω 及景深 DOF 均為 $30\ \mu\text{m}$ 的雷射雕刻機，對厚度 1mm 之鋁片進行加工。值得注意的是，鋁片厚度與雷射景深在尺度上有著兩個數量級的差異，若無法確保鋁片平面垂直於雷射雕刻方向，在後續實驗的成像上會導致顯著的誤差。因此我們在加工時先將鋁片打薄，此時打薄的面積需超過欲雕刻圓孔的大小，再進行雕刻，如 (圖 15-(a)、(b)) 所示。每個光罩上會有多個孔洞，理想上每個孔洞的規格應該相同，但加工完成後發現每個孔洞間的品質會有所差異。此外，孔洞並非理想上完整的圓形，在實驗上會有所誤差，如 (圖 15-(c)、(d)) 所示。然而，經過反覆比對模擬與實驗結果後，不斷地調整加工製程的參數，使得孔洞雖不盡完美，但在成像結果來說，孔洞誤差已達到可被忽略的程度。

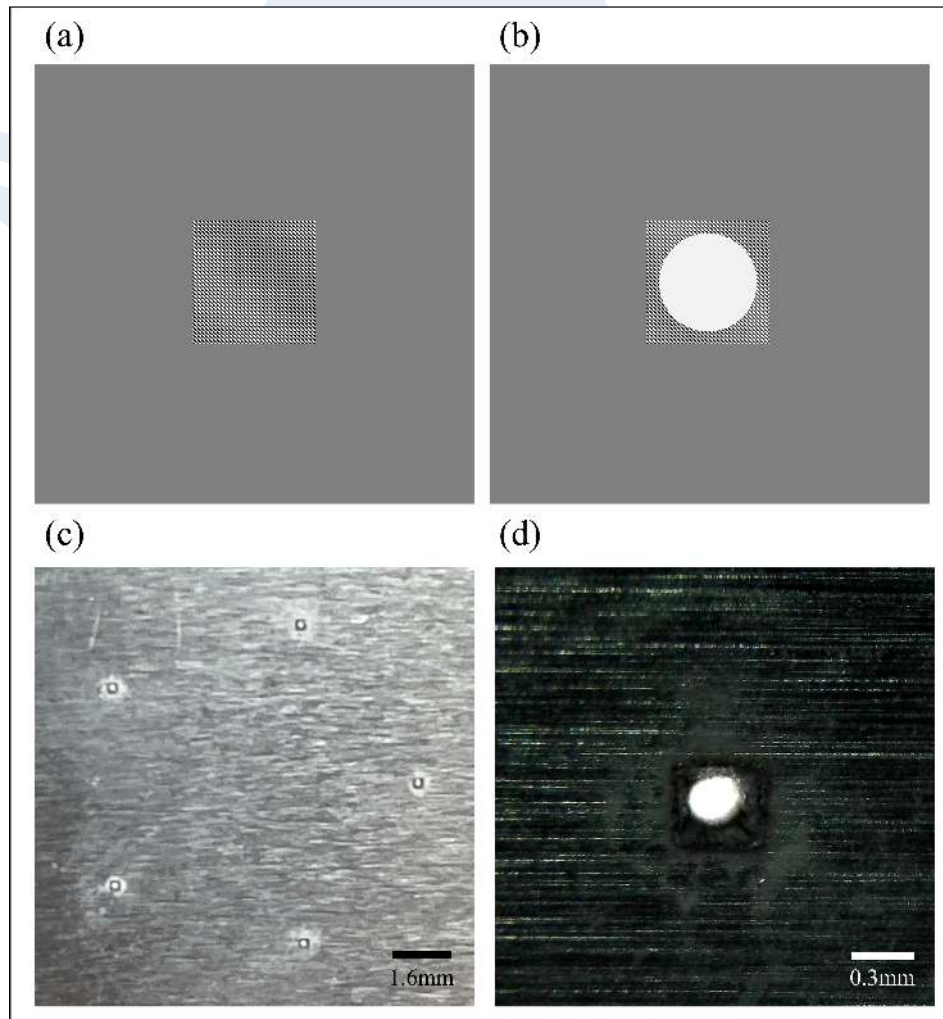


圖 15: 光罩製程示意圖：(a) 第一步：將鋁片打薄，(b) 第二步：鑽製孔洞。光罩示意圖：(c) 光罩拍攝圖 ($Q = 5$)，(d) 顯微鏡下孔洞特寫圖。

本章探討單層環形角向等分光束，後續章節實驗涉及雙層及三層環形孔洞分佈，為了便於定義，第一層的角向等分數我們稱為 Q_1 ，第二及第三層角向等分數則分別為 Q_2 及 Q_3 。光罩由三個參數調控 (圖 16): 1. 角向等分數 Q_1 、2. 孔洞分佈半徑 R_1 、3. 孔洞尺寸半徑 ω_o ，其中 Q_1 在此亦為孔洞數量，通過孔洞的光束半徑與孔洞尺寸相同固以 ω_o 命名。此外，各孔洞位置 S_j 其座標可以用式 (2.1) 表示，其中 $\theta_j = 2\pi j/Q_1$ ， $j = 0, 1, 2, \dots, Q_1 - 1$ 。

$$(x_j, y_j) = (R_1 \cos \theta_j, R_1 \sin \theta_j) \quad (2.1)$$

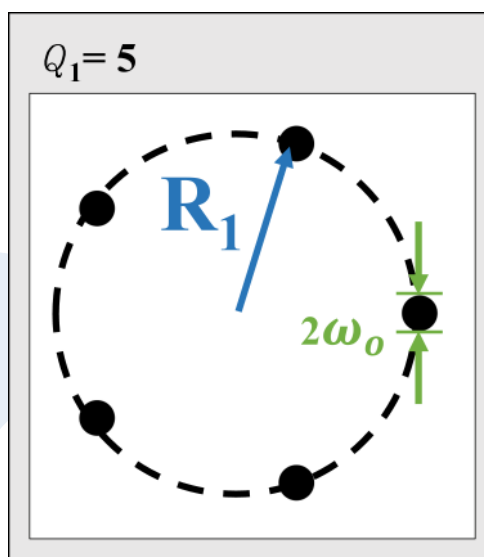


圖 16: 孔洞編排參數示意圖，以角向等分數 $Q_1 = 5$ 為例。

首先為了探討不同孔洞數量所對應的干涉圖形，我們固定孔洞間距及尺寸，孔洞分佈半徑 $R_1 = 1 \text{ mm}$ 、孔洞尺寸半徑 $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ ，並觀察 $Q_1 = 3, 4, \dots, 10$ ，共 8 組對照，(圖 17) 為不同角向等分數 Q_1 之光罩設計圖。按照上述參數製作的光罩完成後，我們透過立體顯微鏡來觀察加工成果，如 (圖 18) 所示。接著探討孔洞間距對成像的影響，我們改變孔洞分佈半徑 $R_1 = 1, 2, 6 \text{ mm}$ ，並固定孔洞尺寸半徑 $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ 並採用 $Q_1 = 5, 6$ 觀察其干涉圖形。由於顯微鏡可視範圍受限， $R_1 = 6 \text{ mm}$ 的光罩超出顯微鏡能捕捉的最大範圍，因此 (圖 19) 中我們對同一個光罩的個別孔洞進行拍攝，並將其擷取重新排列，比例尺的尺度適用於所有孔洞大小，但不包含 $R_1 = 6 \text{ mm}$ 之孔洞分佈半徑。最後為了瞭解孔洞尺寸對成像的影響，我們固定孔洞分佈半徑參數為 $R_1 = 1 \text{ mm}$ ，改變孔洞尺寸半徑 ω_o 分別為 $0.1, 0.08, 0.055 \text{ mm}$ ，並取 $Q_1 = 5, 8$ 觀察其干涉圖形，成果如 (圖 20) 所示。

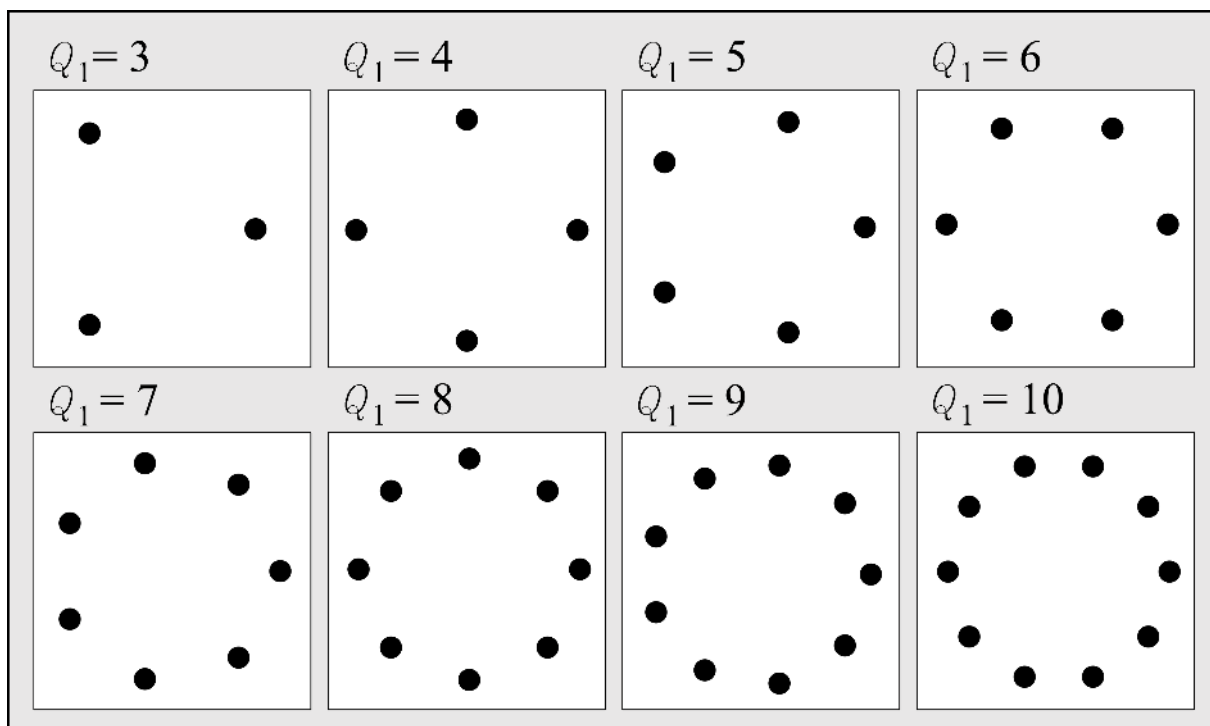


圖 17: 光罩設計圖： $Q_1 = 3, 4, \dots, 10$ ， $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ 、 $R_1 = 1 \text{ mm}$ 。

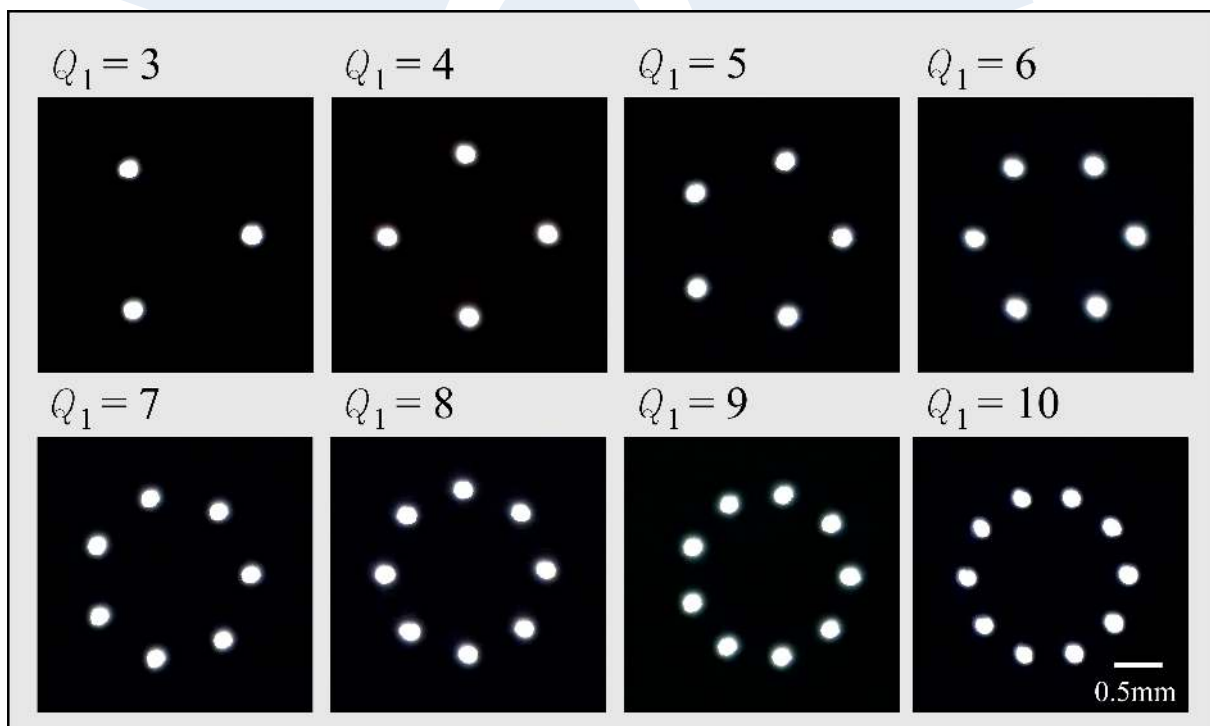


圖 18: 實驗光罩拍攝圖： $Q_1 = 3, 4, \dots, 10$ ， $\omega_o = 0.1 \text{ mm}$ 、 $R_1 = 1 \text{ mm}$ ，比例尺適用此圖中所有光罩。

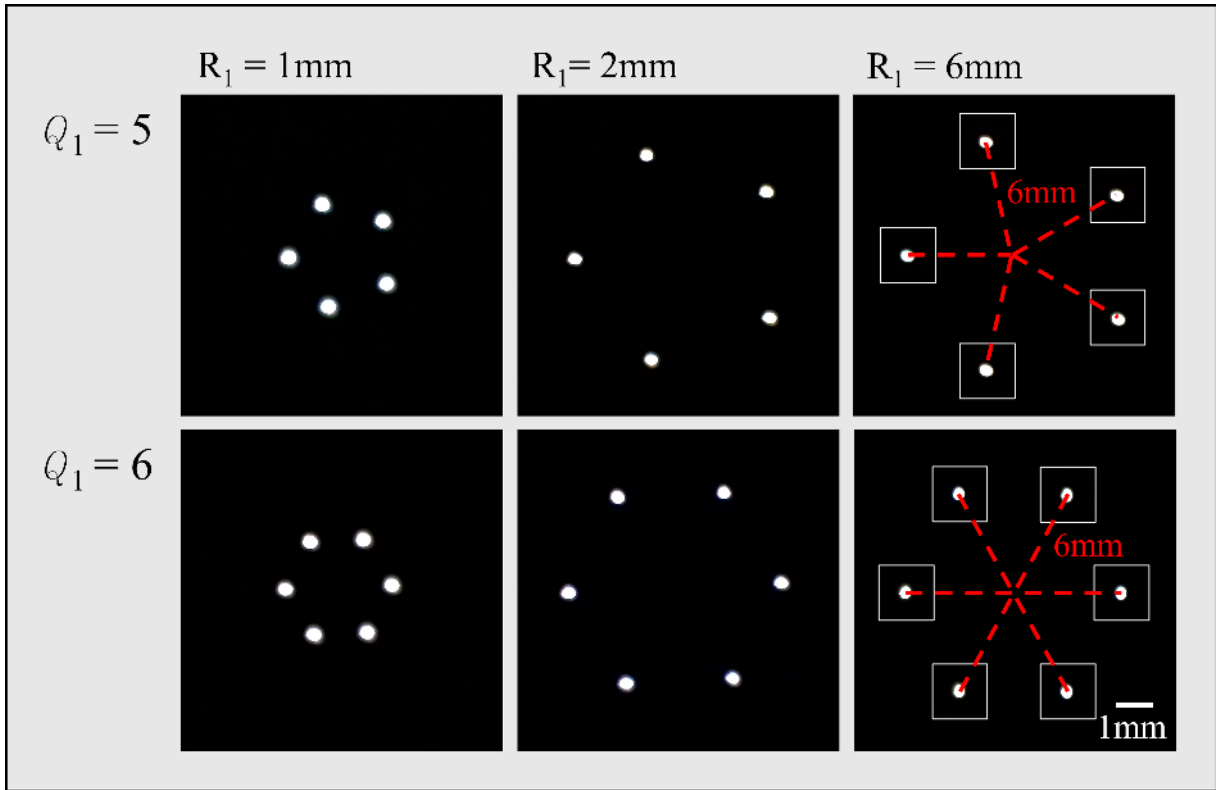


圖 19: 比對 R_1 之實驗光罩圖, $Q_1=5, 6$, $\omega_o = 0.1\text{mm}$, $R_1 = 1, 2, 6\text{mm}$, 比例尺適用此圖中所有孔洞尺寸半徑 ω_o , $R_1 = 6\text{mm}$ 之孔洞分佈半徑不適用此比例尺。

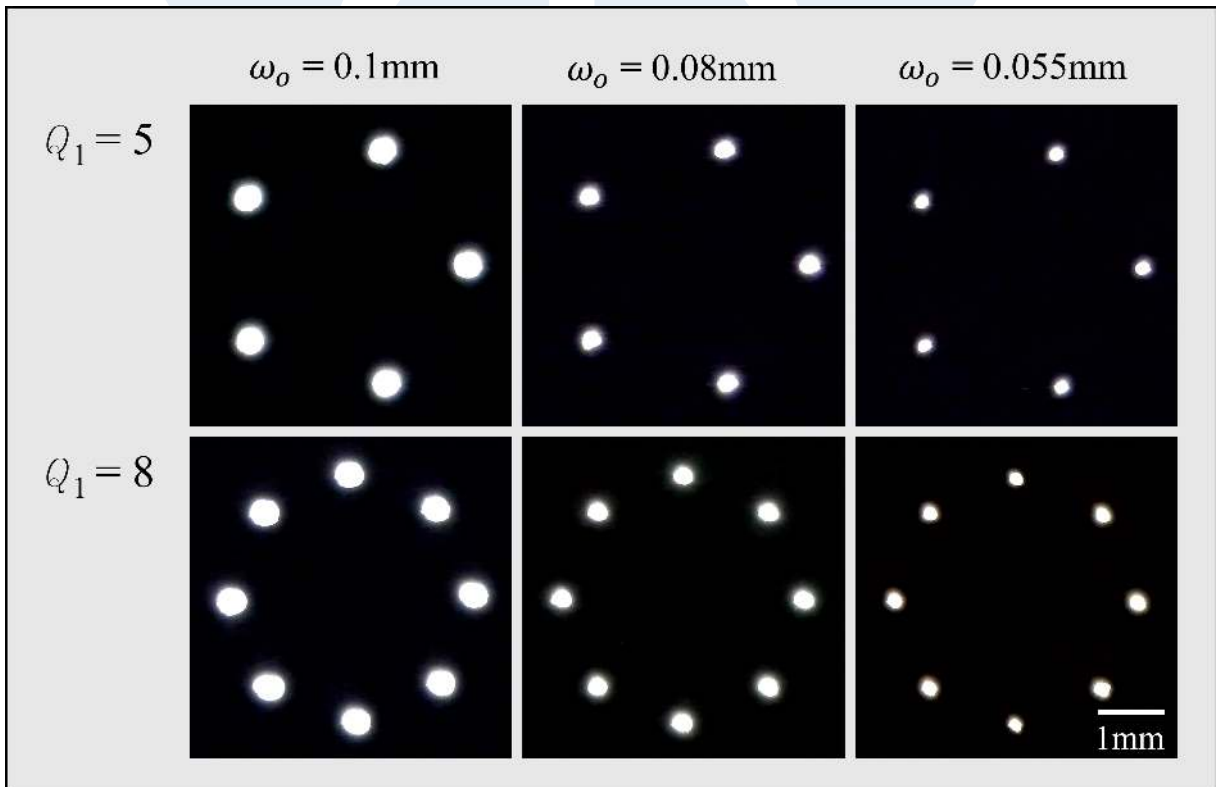


圖 20: 比對孔洞尺寸半徑之實驗光罩圖, $Q_1=5, 8$, $R_1 = 1\text{mm}$, $\omega_o = 0.1, 0.08, 0.055\text{mm}$, 比例尺適用於此圖中所有光罩。

2.2 單層環形 Q_1 之實驗結果討論與分析

首先針對生成的晶格與準晶格結構進行分析，(1.2.1) 中所提及晶格與準晶格的概念對干涉圖形進行分析，當 $Q_1 = 3, 4, 6$ 時，其結構具有平移和旋轉對稱性，對應晶格的特性；在 $Q_1 = 5, 7, 8, 9, 10$ 時，其結構具有旋轉對稱性，對應準晶格的特性，實驗結果如 (圖 21-(a)) 所示。接著，為了對實驗圖形進行重建，我們利用 MATLAB 對章節 (1.3.3) 中所推導之式 (1.41) 進行模擬，此時可以將式子改寫成式 (2.2)，模擬重建結果如 (圖 21-(b)) 所示。由於孔洞製程誤差，讓實驗結果與模擬圖形有落差。為了讓模擬圖形更符合實驗結果，我們對式 (2.2) 中的 $\omega(z)$ 進行校正，其中光腰半徑 (孔洞尺寸半徑) 的區間設為 $0.05 \leq \omega \leq 0.1 (mm)$ ，而傳播距離需確保干涉圖形已達到遠場，所以定 $z = 1500 (mm)$ ，如 (圖 22) 所示。

$$\psi(x, y, z) = e^{i\xi(x, y, z)} \sqrt{\frac{1}{Q_1}} \sqrt{\frac{2}{\pi\omega^2(z)}} \sum_{j=0}^{Q_1-1} \exp \left\{ -ik \left[\frac{(x - Ax_j)^2 + (y - Ay_j)^2}{2q(z)} \right] \right\} \quad (2.2)$$

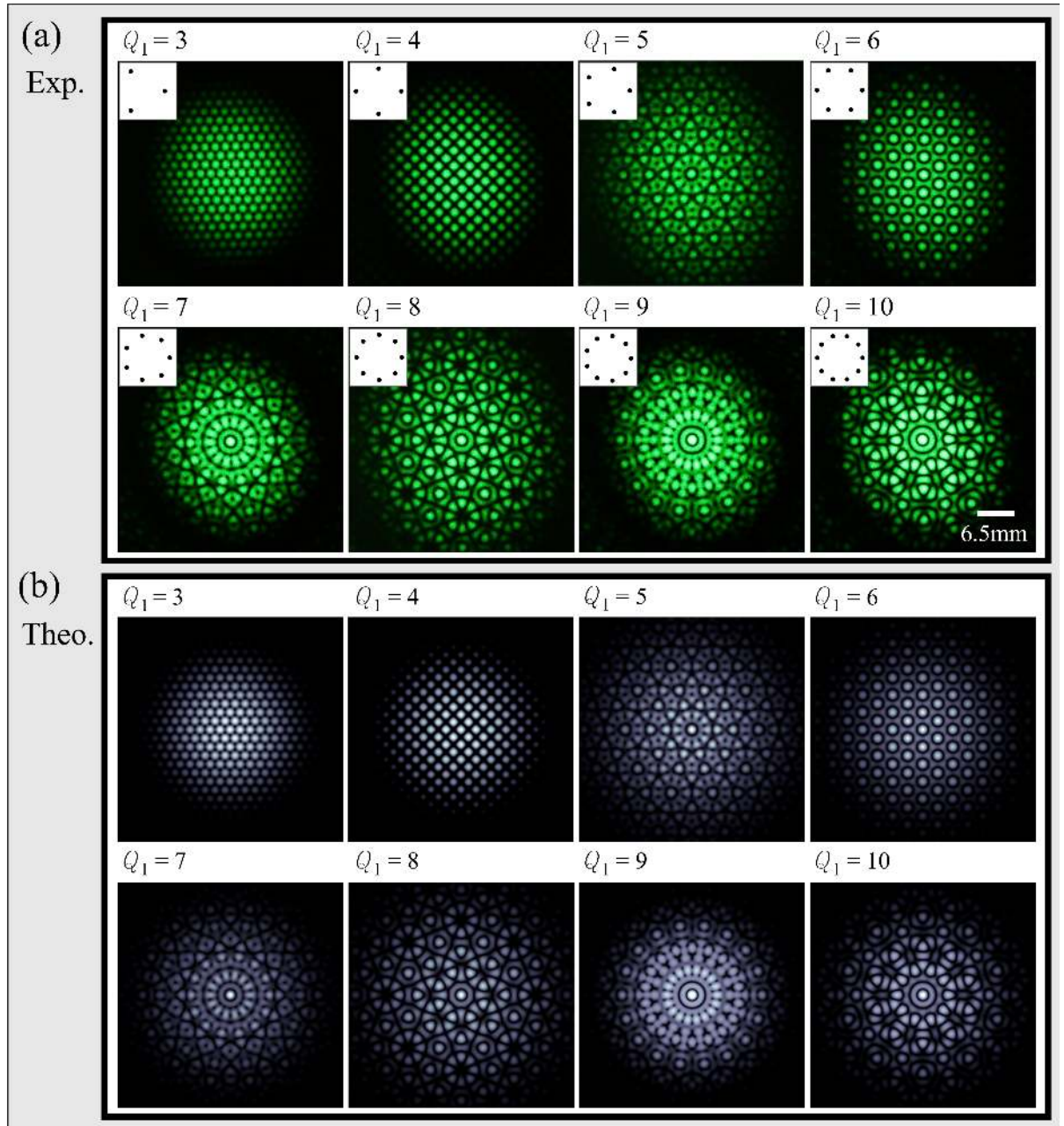


圖 21: 晶格與準晶格光場之實驗與模擬結果比對圖：(a) 實驗所拍攝的各 Q_1 對應的遠場干涉圖形 (b) 模擬重建出的遠場干涉模型。

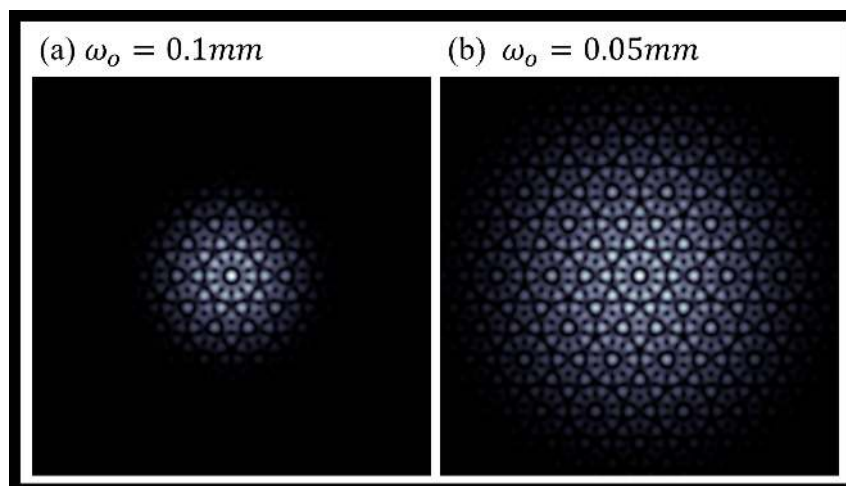


圖 22: MATLAB 模擬校正比對圖 ($Q_1 = 5$ 為例) : (a) $\omega_o = 0.1mm$, $z = 1500mm$ 。 (b) $\omega_o = 0.05mm$, $z = 1500mm$ 。

觀察近場角向等分數 Q_1 與其遠場干涉圖形之對稱軸數 (far field symmetry axis number,FFSAN) 關係，如 (圖 23) 所示，分別觀察奇數角向等分數 (以 $Q_1 = 5$ 為例

number,FFSAN) 關

第三章、雙層級聯環形角向等分 (Q_1, Q_2) 光束 生成級聯似週期純量結構光場

3.1 雙層級聯環形自我相似排列 $(Q_1 = Q_2)$ 之實驗結果

3.1.1 雙層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計

基於第二章的單層孔洞分佈（單層環形角向等分數 Q_1 ），我們以第一層的孔洞位置為圓心添加多一層孔洞分佈。光罩由五個參數調控（圖 28）：1. 第一層角向等分數 Q_1 、2. 第二層角向等分數 Q_2 、3. 第一層孔洞分佈半徑 R_1 、4. 第二層孔洞分佈半徑 R_2 、5. 孔洞尺寸半徑 ω_o 。各孔洞的位置 S_{jm} 可以表示成式 (3.1)，其中 $\theta_j = 2\pi j/Q_1$ 、 $\theta_m = 2\pi m/Q_2$ ， $j = 0, 1, 2, \dots, Q_1 - 1$ 、 $m = 0, 1, 2, \dots, Q_2 - 1$ 。

$$(x_{jm}, y_{jm}) = (R_1 \cos \theta_j + R_2 \cos \theta_m, R_1 \sin \theta_j + R_2 \sin \theta_m) \quad (3.1)$$

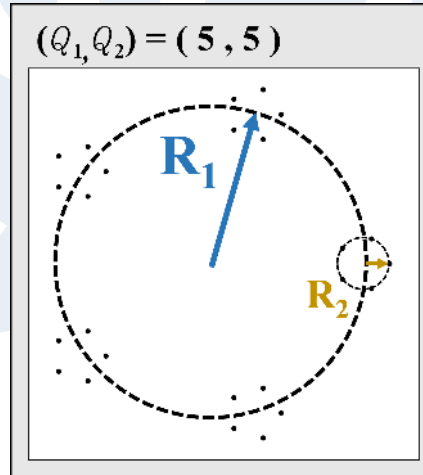


圖 28: 孔洞編排參數示意圖，以角向等分數 $Q_1 = Q_2 = 5$ 為例。

第二章中我們已經探討孔洞分佈半徑及孔洞尺寸對於遠場干涉結構的影響，本章著重探討不同 Q_1 及 Q_2 之搭配關係所產生遠場干涉圖形，因此我們固定 R_1 、 R_2 及 ω_o ，依次為 6mm、1mm 及 0.1mm。此外，本小節針對第一層及第二層之角向等分數相同的情況，也就是 $Q_1 = Q_2$ 的案例。

(圖 29) 為雙層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計圖， $Q_1 = Q_2 = Q$ ，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 。由於兩層結構之角向等分數相同，空間分布上具有自我相似性，我們藉此觀察其對應的遠場干涉圖形。

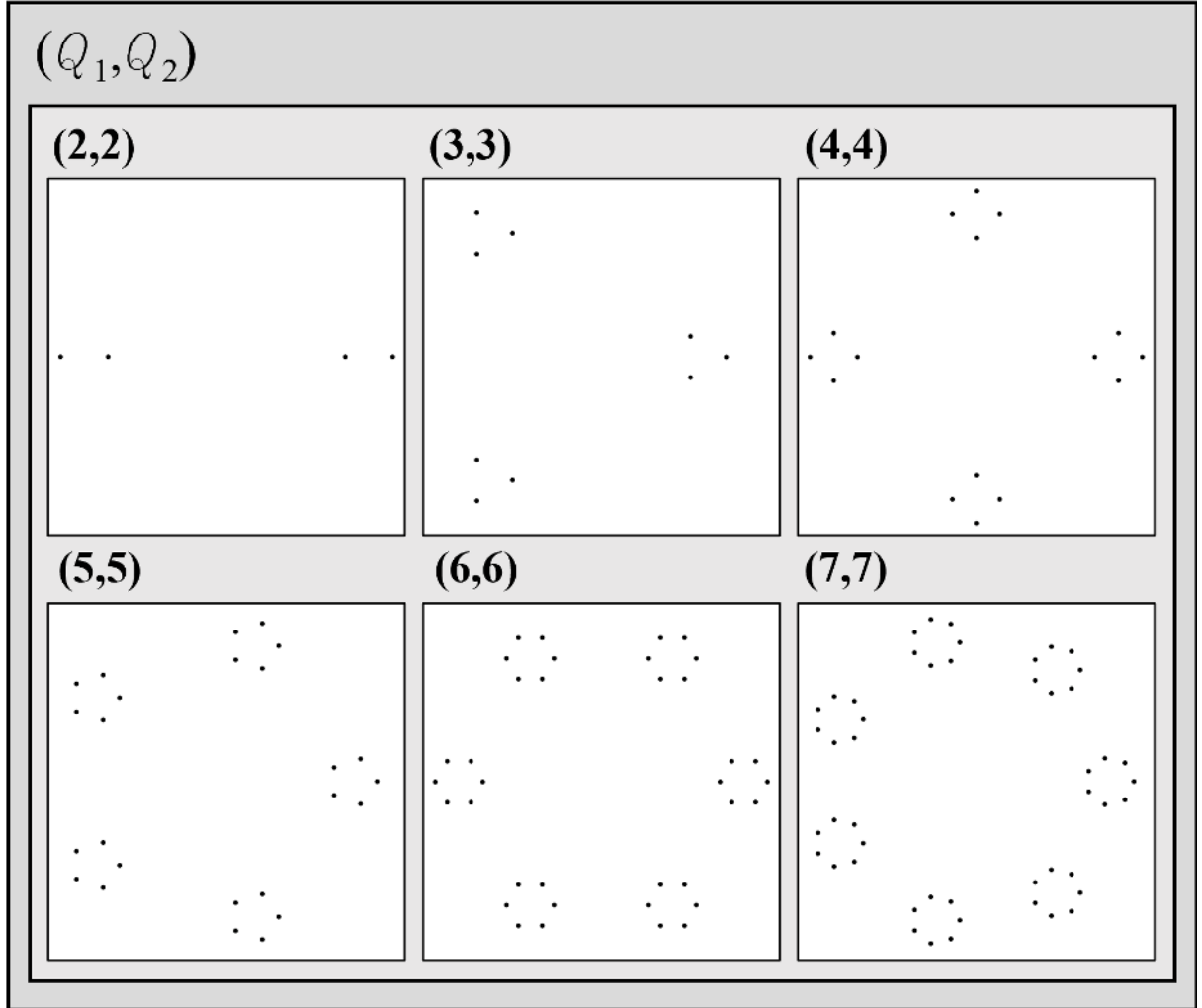


圖 29: 雙層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計圖， $Q_1 = Q_2 = Q$ ，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 、 $R_1 = 6\text{ mm}$ 、 $R_2 = 1\text{ mm}$ 、 $\omega_o = 0.1\text{ mm}$ 。

3.1.2 實驗結果

將 (圖 29) 中設計的光罩用於實驗中，我們可以得出 (圖 30(a)) 的遠場干涉圖形，我們同樣對實驗進行重建，如 (圖 30(b)) 所示，其中我們將式 (1.41) 進行改寫成式 (3.2)，並在傳播距離 $z = 1800$ 的情況下，調控其光腰半徑： $0.05 \leq \omega_o \leq 0.07$ 以找出最佳符合模型。此外，為了後續討論我們將干涉結果圖形放大，以便觀察其局部細節，如 (圖 31) 所示。

$$\psi(x, y, z) = e^{i\xi(x, y, z)} \sqrt{\frac{1}{Q_1 Q_2}} \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^2(z)}} \sum_{j=0}^{Q_1-1} \sum_{m=0}^{Q_2-1} \exp \left\{ -ik \left[\frac{(x - Ax_{jm})^2 + (y - Ay_{jm})^2}{2q(z)} \right] \right\} \quad (3.2)$$

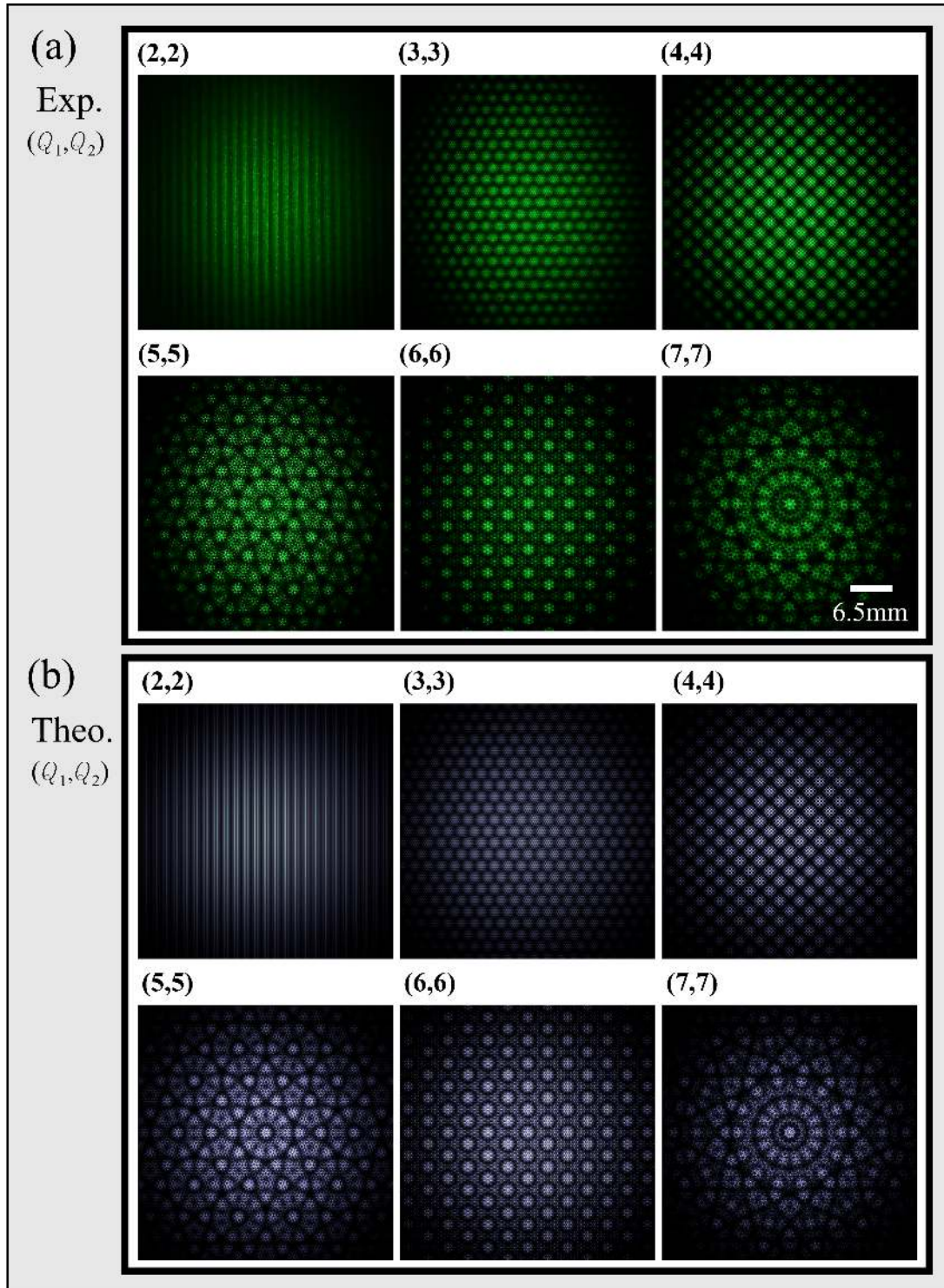


圖 30: 雙層角向等分數相同之遠場干涉實驗與模擬結果比對圖 ($Q_1 = Q_2 = Q$, $Q = 2, 3, \dots, 7$): (a) 實驗所拍攝的各 (Q_1, Q_2) 對應的遠場干涉圖形，比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。(b) 模擬重建出的遠場干涉模型。

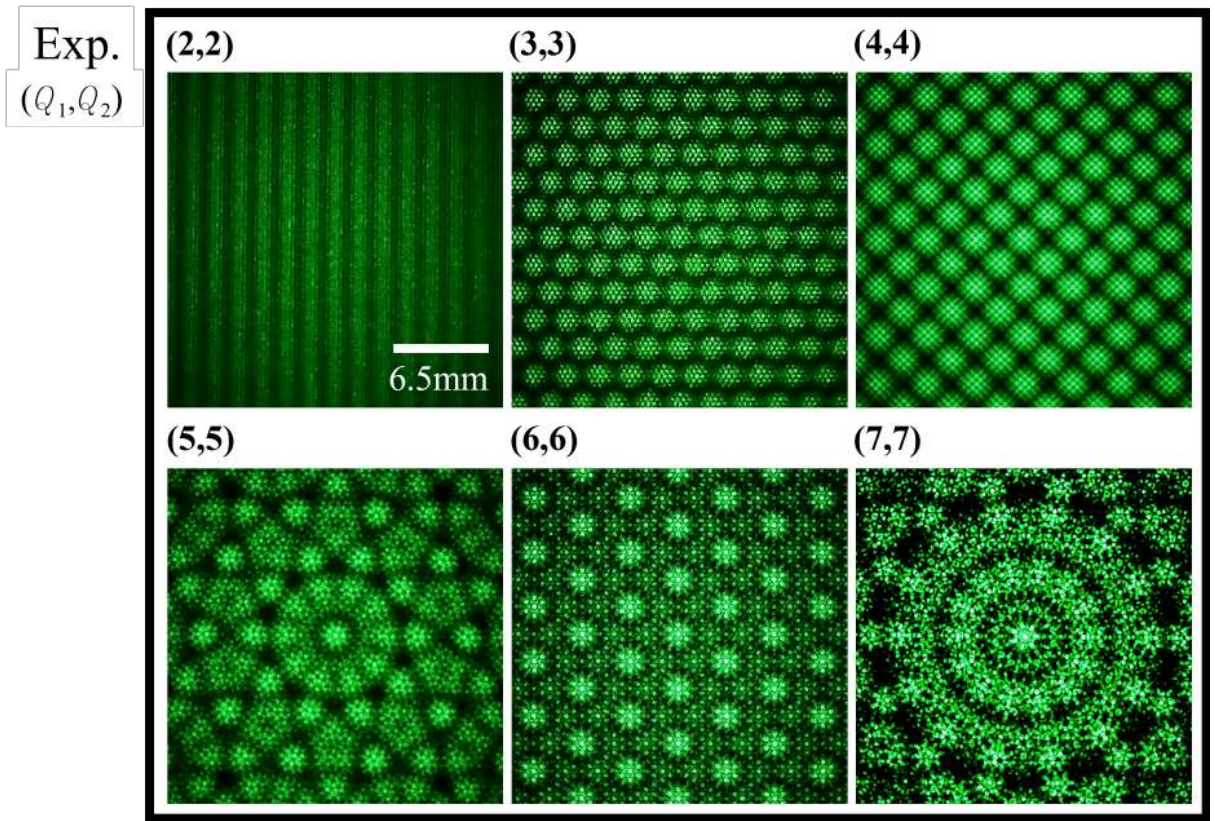


圖 31: 雙層角向等分數遠場干涉局部放大圖，比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。

3.2 雙層級聯環形組合 ($Q_1 \neq Q_2$) 之實驗結果

3.2.1 雙層級聯環形組合之孔洞分佈

本節探討第一層角向等分數 Q_1 與第二層角向等分數 Q_2 之間不同組合所對應的遠場干涉射圖形，除 Q_1 及 Q_2 其餘孔洞設計參數皆與前節相同。

由於 Q_1 與 Q_2 搭配的組合眾多，我們以晶格及準晶格的對稱數為出發點，分別歸類出三類 Q_1 與 Q_2 的組合：①只有晶格數的組合、②晶格數與準晶格數搭配的組合及③只有準晶格數的組合。用數學表示即：① $Q_1, Q_2 \geq 2, 3, 4, 6$ ，且 $Q_1 \neq Q_2$ ，孔洞設計如 (圖 32 ①) 所示；② $(Q_1 \geq 2, 3, 4, 6 \wedge Q_2 \geq 5, 7) \vee (Q_1 \geq 5, 7 \wedge Q_2 \geq 2, 3, 4, 6)$ ，孔洞設計如 (圖 32 ②) 所示；③ $Q_1, Q_2 \geq 5, 7$ ，且 $Q_1 \neq Q_2$ ，孔洞設計如 (圖 32 ③) 所示。

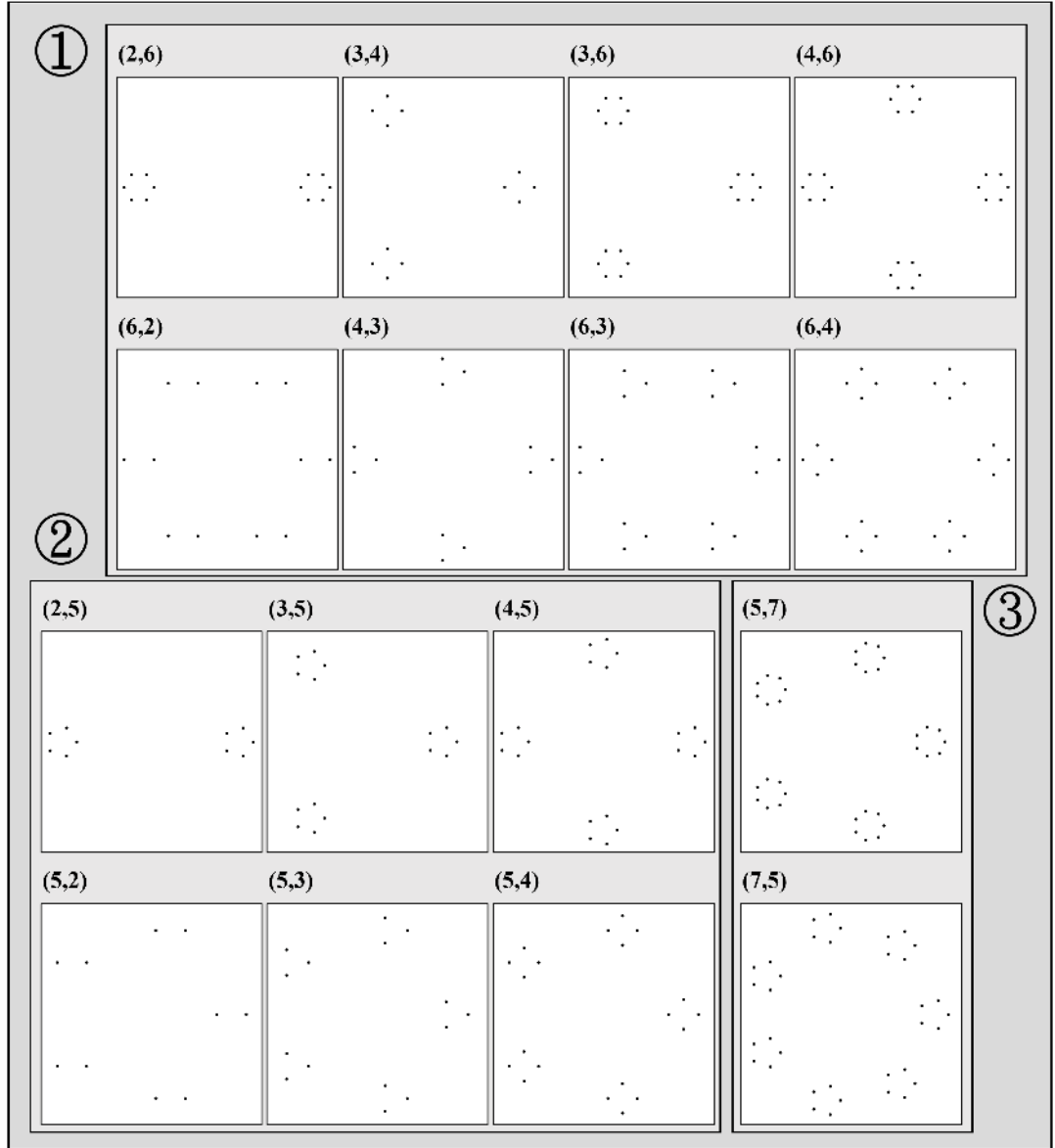


圖 32: 雙層級聯環形組合之光罩孔洞設計圖, (Q_1, Q_2) , $R_1 = 6\text{ mm}$ 、 $R_2 = 1\text{ mm}$ 、 $\omega_o = 0.1\text{ mm}$ 。表格①: 純晶格數組合。表格②: 晶格數與準晶格數組合。表格③: 純準晶格數組合。

3.2.2 實驗結果

雙層級聯環形組合之實驗結果如下，組合①: 純晶格數之雙層級聯環形組合所對應的遠場干涉圖形，如 (圖 33①) 所示。組合②: 晶格與準晶格數之雙層級聯環形組合所對應的遠場干涉圖形，如 (圖 33②) 所示。純準晶格數之雙層級聯環形組合所對應的遠場干涉圖形，如 (圖 33③) 所示。此外，我們同樣利用 MATLAB 針對式 (3.2) 進行模擬重建，重建結果如下：組合①對應的模擬圖形，如 (圖 34①) 所示。組合②對應的模擬圖形，如 (圖 34②) 所示。組合③對應的模擬圖形，如 (圖 34③) 所示。

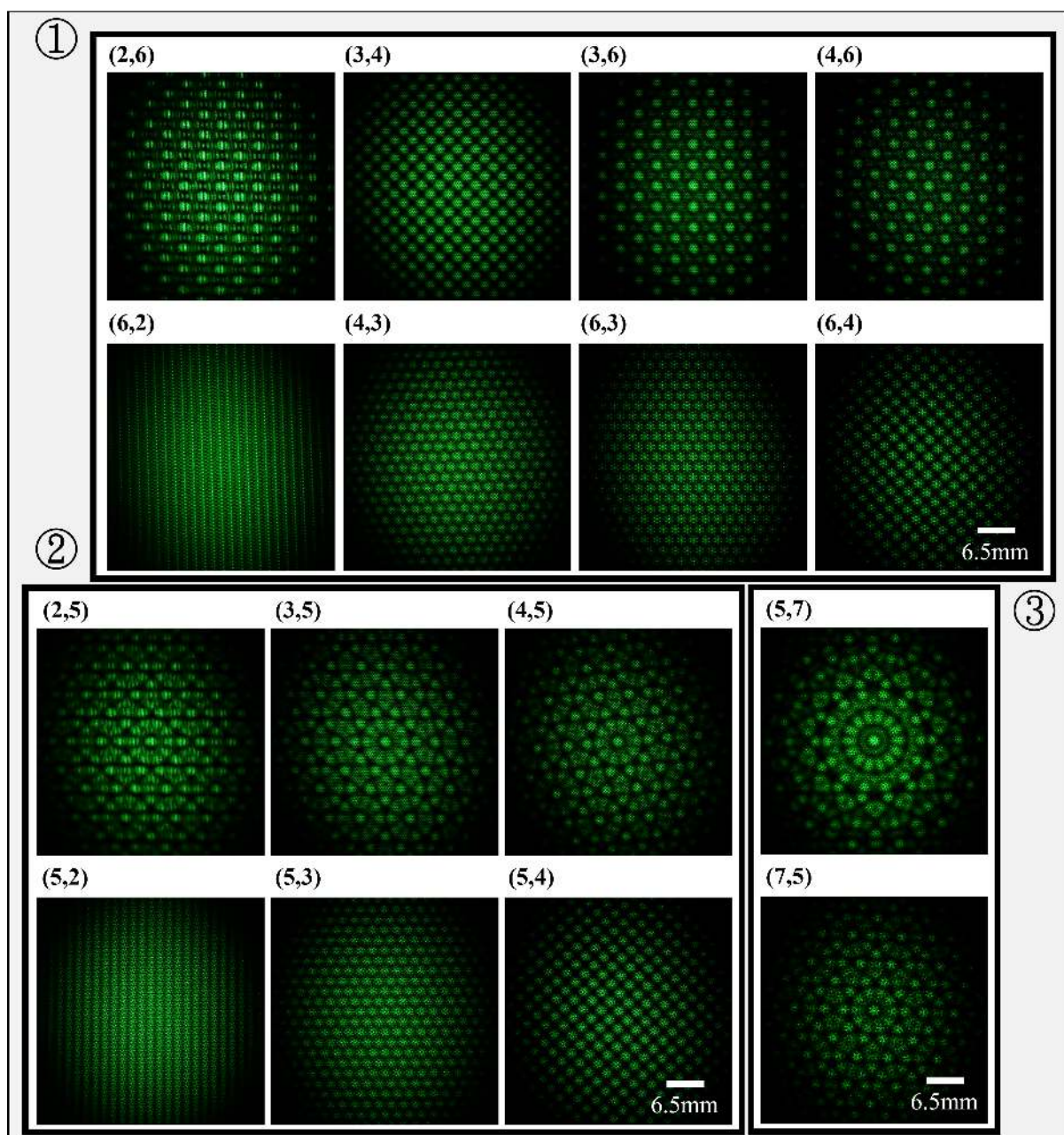


圖 33: 雙層組合實驗拍攝圖：表格①為純晶格數之雙層級聯環形組合的遠場干涉實驗圖。表格②為晶格與準晶格數之雙層級聯環形組合的遠場干涉實驗圖。表格③為純準晶格數之雙層級聯環形組合的遠場干涉實驗圖。比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。

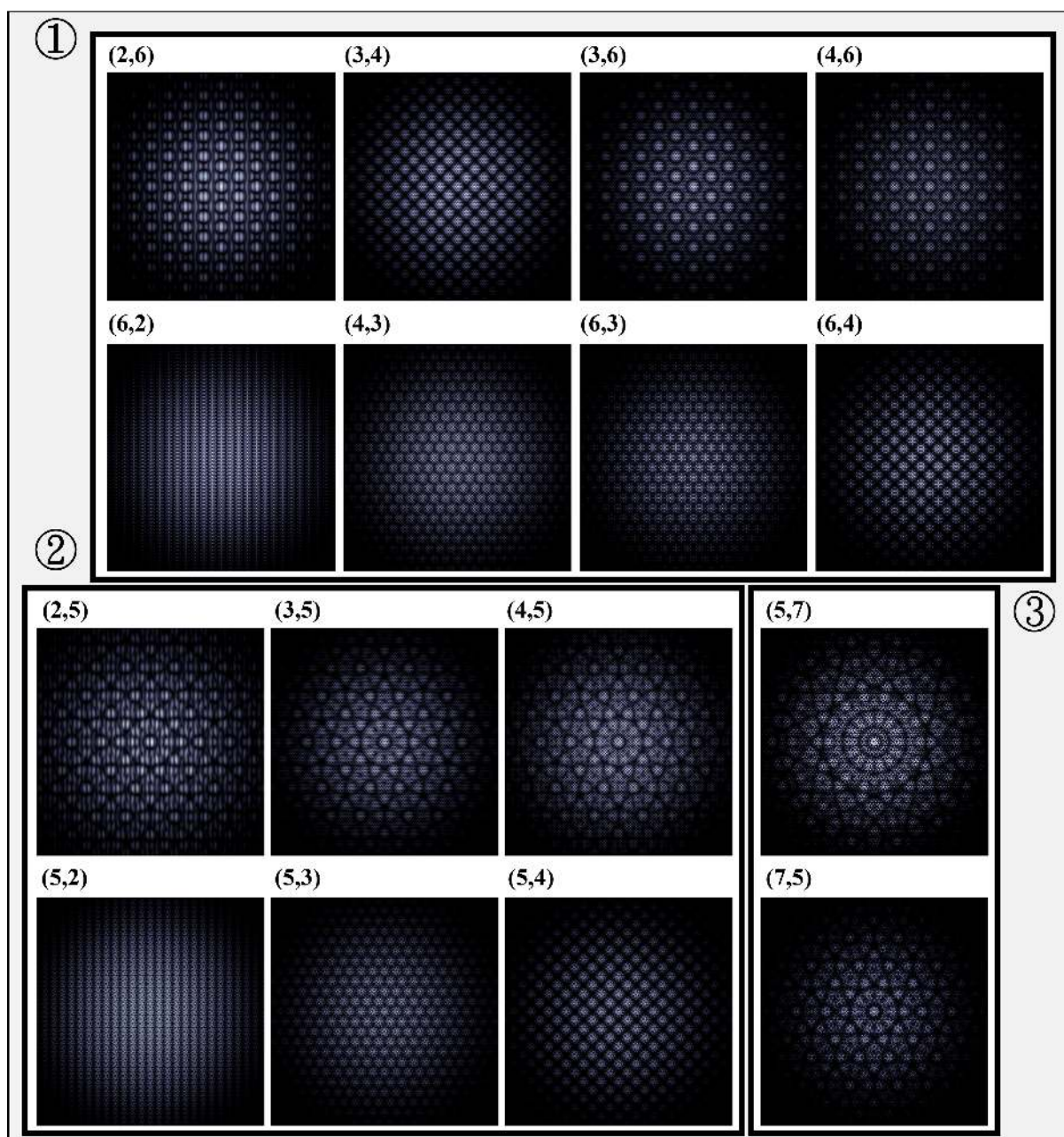


圖 34: 雙層組合實驗模擬重建圖：表格①為純晶格數之雙層級聯環形組合的模擬重建結果。表格②為晶格與準晶格數之雙層級聯環形組合的模擬重建結果。表格③為純準晶格數之雙層級聯環形組合的模擬重建結果。

3.3 結果討論與分析

首先針對雙層自我相似排列之光罩 ($Q_1 = Q_2$) 產生的遠場干涉結果進行分析，由於光罩設計的孔洞分佈半徑參數 $(R_1, R_2) = (6\text{mm}, 1\text{mm})$ 與第二章之單層孔洞分佈半徑有關，因此我們分別加入 $R_1=6$ (圖 35、圖 36 中的表格①) 及 $R_1=1\text{ mm}$ (圖 35、圖 36 中的表格③) 對應的晶格與準晶格圖斑 (單層結構)，透過兩個單層結構與雙層自我相似結構 (圖 35、36 中的表格②) 進行分析比對。由第二章的討論結果，我們得知：不同的孔洞分佈半徑 R_1 只跟遠場干涉的圖斑大小有關，而不影響其結構。有了這個概念，觀察表格②內 (Q, Q) 對應的遠場干涉圖形會發現，其結構會與 Q_1 對應的單層結構有關。因此在兩層角向等分數皆為 Q 的情況下，其遠場干涉結構具有自我相似的特性。從另一個角度切入，當我們有兩個相同角向等分數 Q_1 ，但不同分布半徑 R_1 所構成的單層結構，我們可以產生雙層自我相似結構，產生的方式如同在其中一個單層結構，套上一個由另一單層結構構成的濾鏡。



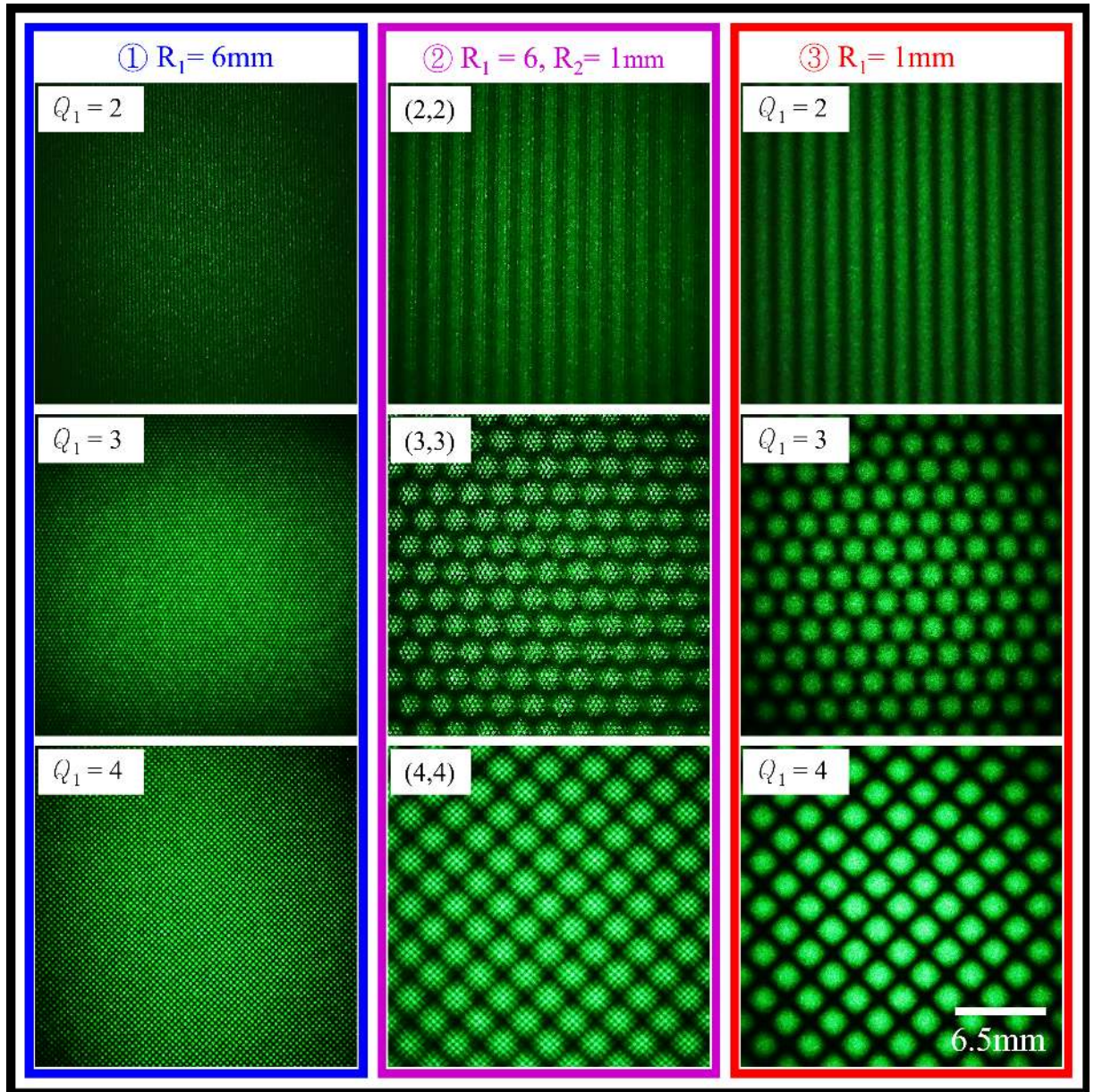


圖 35: 雙層自我相似分析圖：表格①為孔洞分佈半徑 $R_1=6\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示，表格②為自我相似排列之光罩 (Q, Q) 產生的雙層自我相似結構，表格③為孔洞分佈半徑 $R_1=1\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示。圖中雙層之角向等分數 Q 依次為 2、3、4，比例尺適用於此圖中所有遠場干涉圖形。

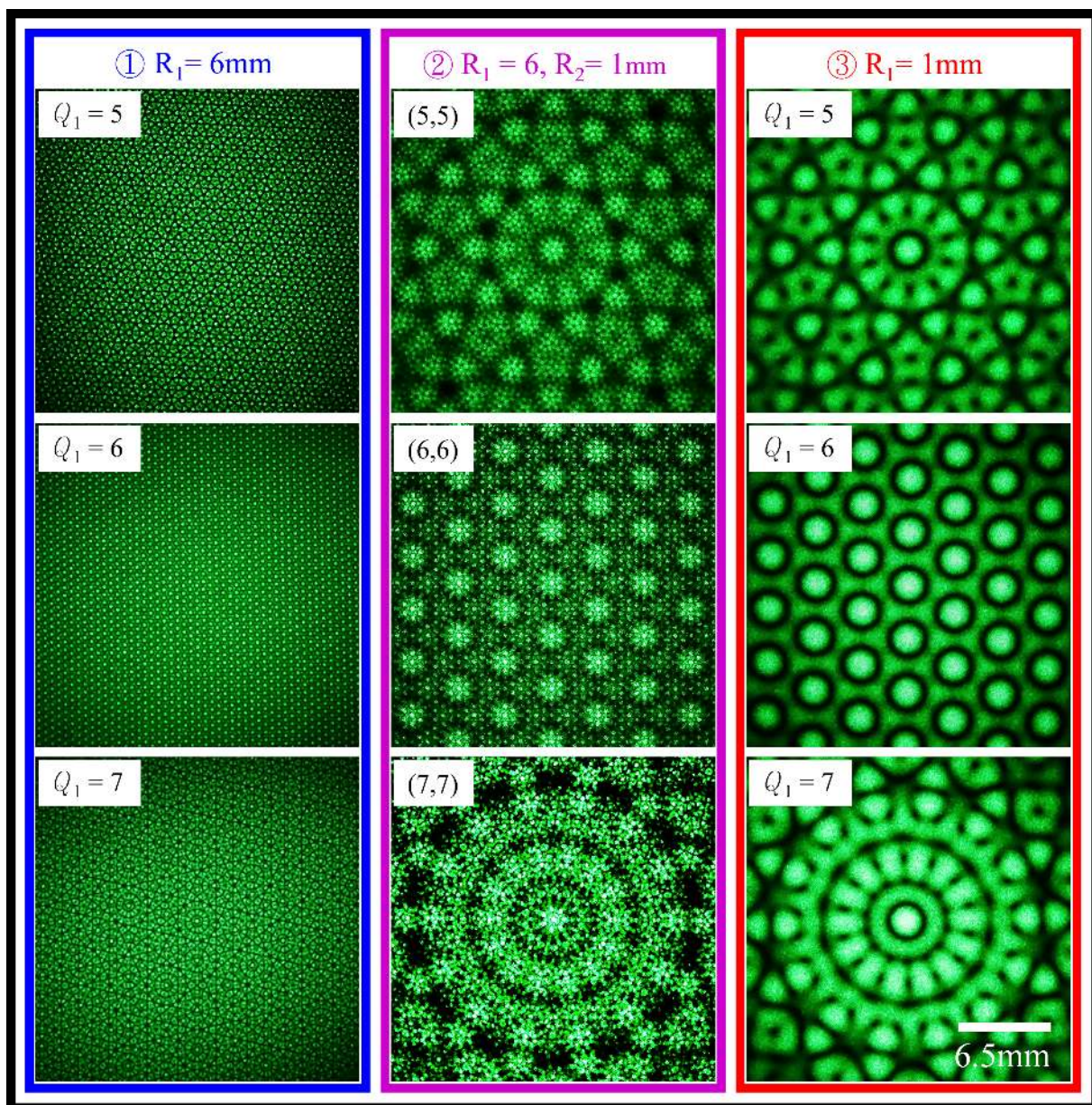


圖 36: 雙層自我相似分析圖：表格①為孔洞分佈半徑 $R_1=6\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示，表格②為自我相似排列之光罩 (Q, Q) 產生的雙層自我相似結構，表格③為孔洞分佈半徑 $R_1=1\text{mm}$ 之晶格結構，其近場角向等分數 Q_1 如圖所示。圖中雙層之角向等分數 Q 依次為 5、6、7，比例尺適用於此圖中所有遠場干涉圖形。

根據上述分析結果我們得知，在遠場干涉結構中，雙層級聯環形角向等分光束的干涉圖形是由 $R_1=6\text{mm}$ 與 $R_1=1\text{mm}$ 構成的單層結構圖形疊加而成。因此，當我們改變雙層結構之角向等分數，使得 $Q_1 \neq Q_2$ 時，其所產生之遠場干涉圖形的局部結構會與 Q_1 有關，而整體輪廓則與 Q_2 有關。如(圖 37)所示：(圖 37①)為單層晶格與準晶格結構，其孔洞分佈半徑 $R_1 = 6\text{mm}$ 。(圖 37②)為晶格結構，其孔洞分佈半徑 $R_1 = 1\text{mm}$ 。(圖 37-表格③)雙層組合結構 (Q_1, Q_2) ，其孔洞分佈半徑參數 $(R_1, R_2) = (6, 1)\text{mm}$ 。觀察表格①及表格③，也就是 $Q_1 = 5, 6$ 與 $(Q_1, 5) \& (Q_1, 6)$ 的結構會發現，正如先前觀察到

的，雙層結構的整體輪廓是由較小的孔洞分佈半徑 ($R_1=1\text{mm}$) 所控制。另一方面，觀察表格②及③， $Q_1=2,3,4$ 與對應的 $(Q_1, 2)\&(Q_1, 3)\&(Q_1, 4)$ 結構，雙層結構的局部細節是由較大的孔洞分佈半徑 ($R_1=6\text{mm}$) 主導。因此當我們固定孔洞分佈半徑只調控 (Q_1, Q_2) 時，雙層結構圖形就如同，在 Q_1 產生的單層結構套上另一由 Q_2 產生的單層結構濾鏡。

綜上所述，我們可以利用章節 (1.3.2) 所提到的卷積概念，對雙層結構遠場干涉圖像如同「在單層結構套上另一單層結構濾鏡」的現象進行解釋。如 (圖 38) 所示，當 $R_1 = 6(\text{mm})$ 時，近場分布以 $MA(x, y)|_{R_1=6}$ 表示；當 $R_1 = 1(\text{mm})$ ，則以 $MA(x, y)|_{R_1=1}$ 表示，兩近場分布的卷積會形成 $MA'(x, y)$ 。將個別近場分布進行傅立葉轉換後，其遠場分布關係即為兩個單層結構相乘得到雙層結構，如此也間接驗證了卷積定理。



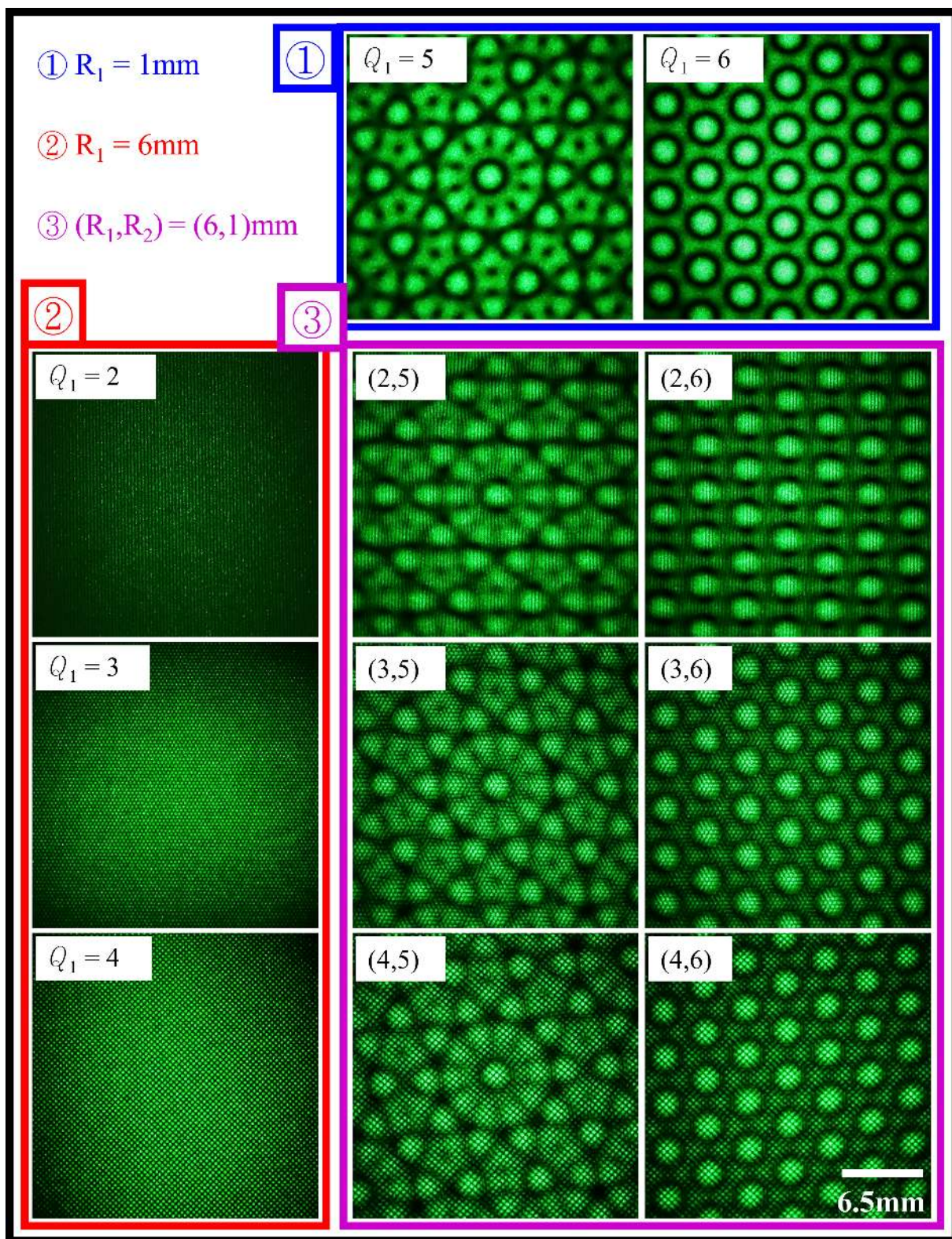


圖 37: 雙層組合分析圖：表格①為孔洞分佈半徑 $R_1=1\text{mm}$ 的晶格與準晶格結構，表格②為孔洞分佈半徑 $R_1=6\text{mm}$ 的晶格結構，表格③為孔洞分佈半徑參數 $(R_1, R_2)=(6\text{mm}, 1\text{mm})$ 的雙層級聯環形組合遠場干涉圖形。比例尺適用於此圖中所有遠場干涉圖形。

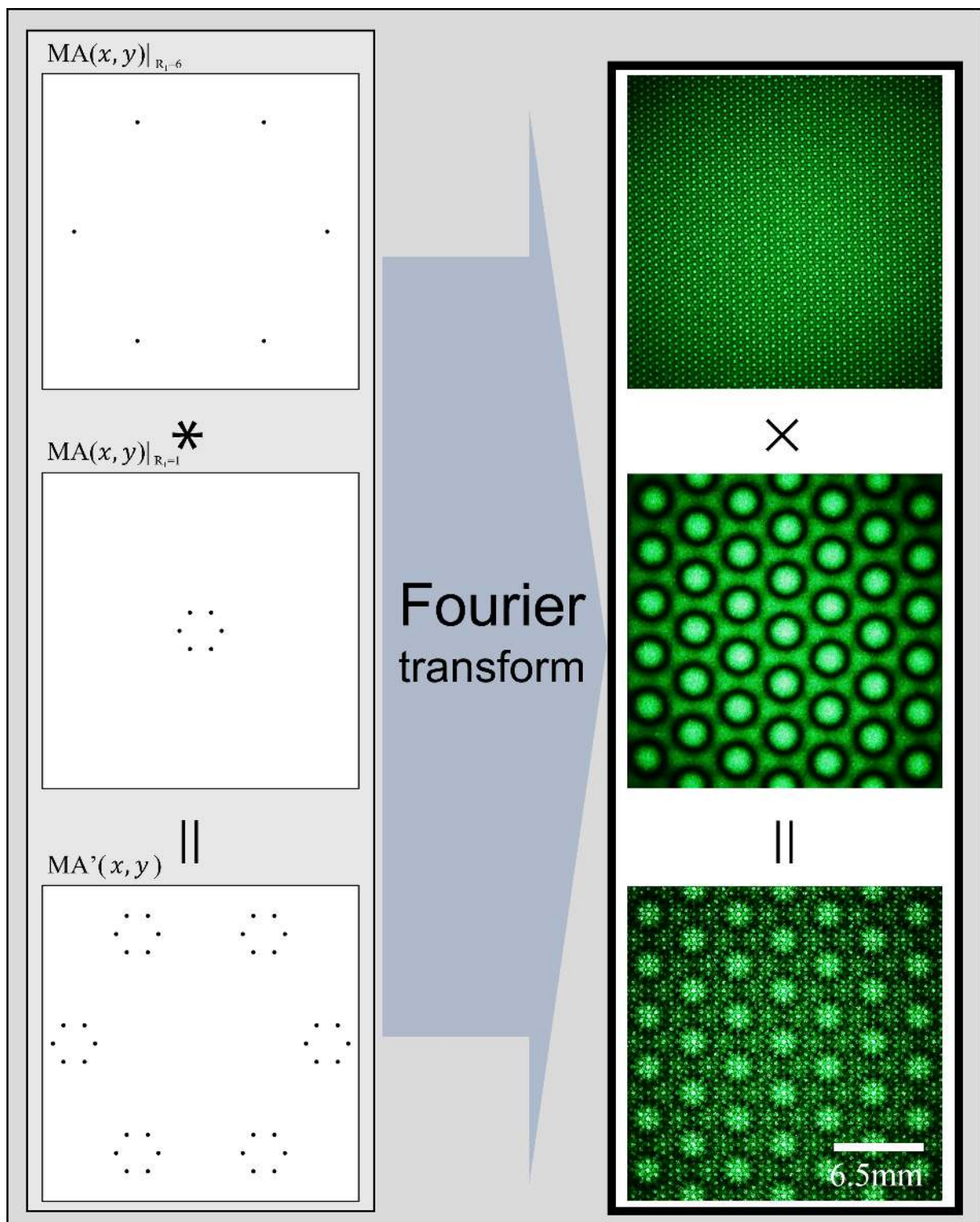


圖 38: 雙層結構形成原理圖，其中 MA 代表多孔洞函數 (Multi Aperture function)，比例尺適用所有遠場干涉圖。

根據前一章結論所提及，近場對稱軸數與遠場對稱軸數的關係為式 (2.3)。我們進一步分析雙層結構的對稱軸，雙層自我相似圖形 $((Q_1, Q_2) = (6, 6))$ 的對稱軸，如 (圖 39) 所示。兩層角向等分數皆相同，又第二層的分布未經旋轉，所以遠場的局部與整體對稱軸是相同的。然而，另一方面，雙層組合圖形 $((Q_1, Q_2) = (4, 6))$ ，如 (圖 40) 所示。因為兩層角向等分數改變使得對稱被破壞，因此無法在近場結構中找出對稱軸，於遠場而言，兩層結構受角向等分數影響，故我們在遠場同樣無法找到對稱軸。

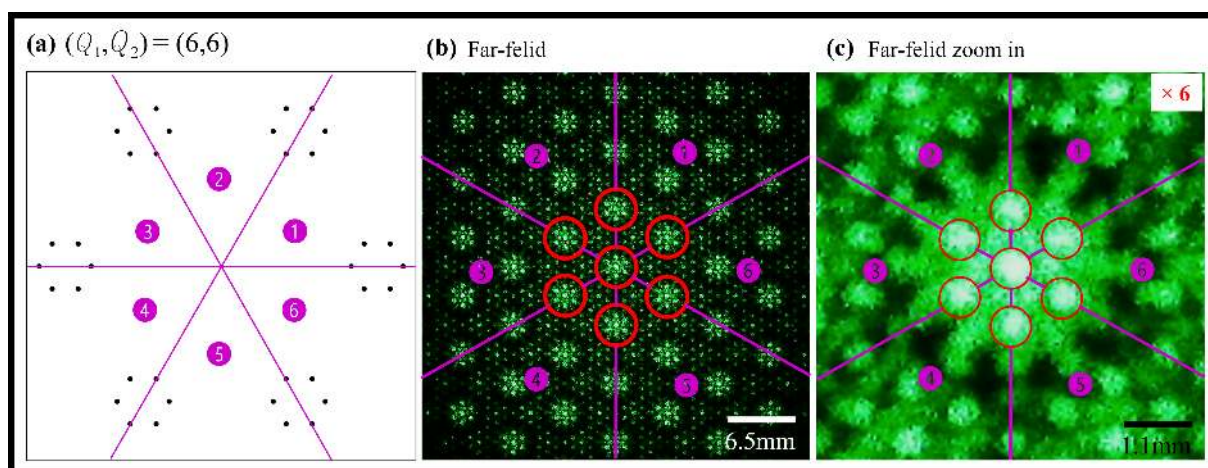


圖 39: 雙層級聯環形自我相似之近遠場對稱軸比對圖，以 $(Q_1, Q_2) = (6, 6)$ 為例：(a) 近場對稱軸示意圖。(b) 遠場大結構對稱軸示意圖。(c) 遠場小結構對稱軸示意圖。

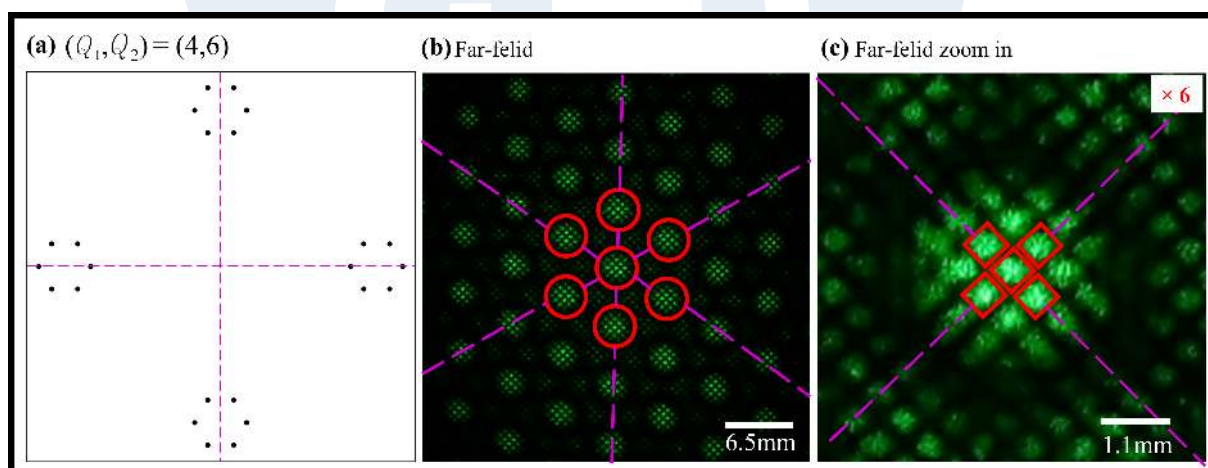


圖 40: 雙層級聯環形組合之近遠場對稱分析圖，以 $(Q_1, Q_2) = (4, 6)$ 為例：(a) 近場對稱分析圖。(b) 遠場大結構對稱分析圖。(c) 遠場小結構對稱分析圖。

第四章、三層級聯環形角向 (Q_1, Q_2, Q_3) 等分光束生成級聯似週期自我相似純量結構光場

4.1 三層級聯環形自我相似排列 $(Q_1 = Q_2 = Q_3)$ 之實驗結果

4.1.1 三層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計

延續第三章的雙層孔洞分佈，我們以前一章光罩中的孔洞位置為圓心，再添加多一層孔洞分佈。光罩由 7 個參數調控 (圖 41): 1. 第一層角向等分數 Q_1 、2. 第二層角向等分數 Q_2 、3. 第三層角向等分數 Q_3 、4. 第一層孔洞分佈半徑 R_1 、5. 第二層孔洞分佈半徑 R_2 、6. 第三層孔洞分佈半徑 R_3 、7. 孔洞尺寸半徑 ω_o 。各孔洞的位置 S_{jmn} 可以表示成式 (4.1)，其中 $\theta_j = 2\pi j/Q_1$ 、 $\theta_m = 2\pi m/Q_2$ 、 $\theta_n = 2\pi n/Q_3$ ， $j = 0, 1, 2, \dots, Q_1 - 1$ 、 $m = 0, 1, 2, \dots, Q_2 - 1$ 、 $n = 0, 1, 2, \dots, Q_3 - 1$ 。

$$(x_{jmn}, y_{jmn}) = (R_1 \cos \theta_j + R_2 \cos \theta_m + R_3 \cos \theta_n, R_1 \sin \theta_j + R_2 \sin \theta_m + R_3 \sin \theta_n) \quad (4.1)$$

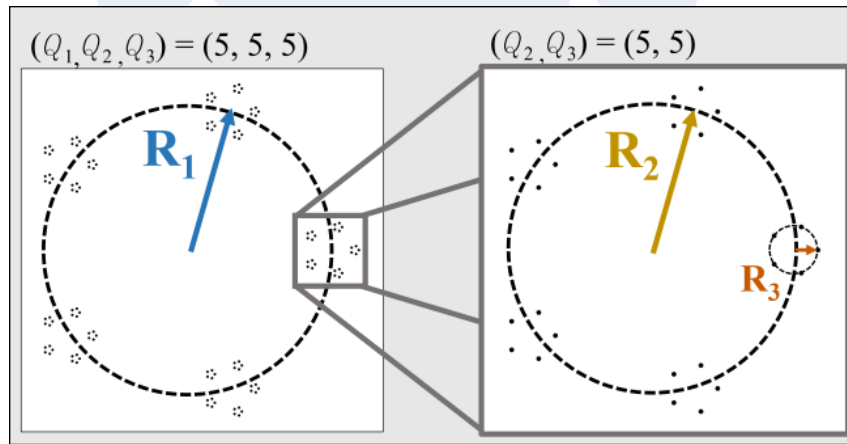


圖 41: 孔洞編排參數示意圖，以角向等分數 $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 5$ 為例。

此章節的焦點仍然放在角向等分數上，也就是 Q_1, Q_2, Q_3 之間的搭配對遠場干涉結

構的影響，所以我們固定 R_1 、 R_2 、 R_3 及 ω_o ，依次為 6、1、 $\frac{1}{6}$ 及 0.05(mm)，其中孔洞分佈半徑之間成公比為 $\frac{1}{6}$ 的等比關係。值得注意的是，由於 R_3 與 ω_o 的尺度相當，因此為避免各孔洞重疊我們將孔洞尺寸縮小為原先的一半。此外，本小節著重探討角向等分數 Q 皆相等的自我相似排列，也就是 $Q_1 = Q_2 = Q_3$ 的案例。

(圖 42) 為三層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計圖， $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$ ，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 。由於三層結構的角向等分數皆為 Q ，空間分布上同樣具有自我相似性，我們藉此觀察其對應的遠場干涉圖形。

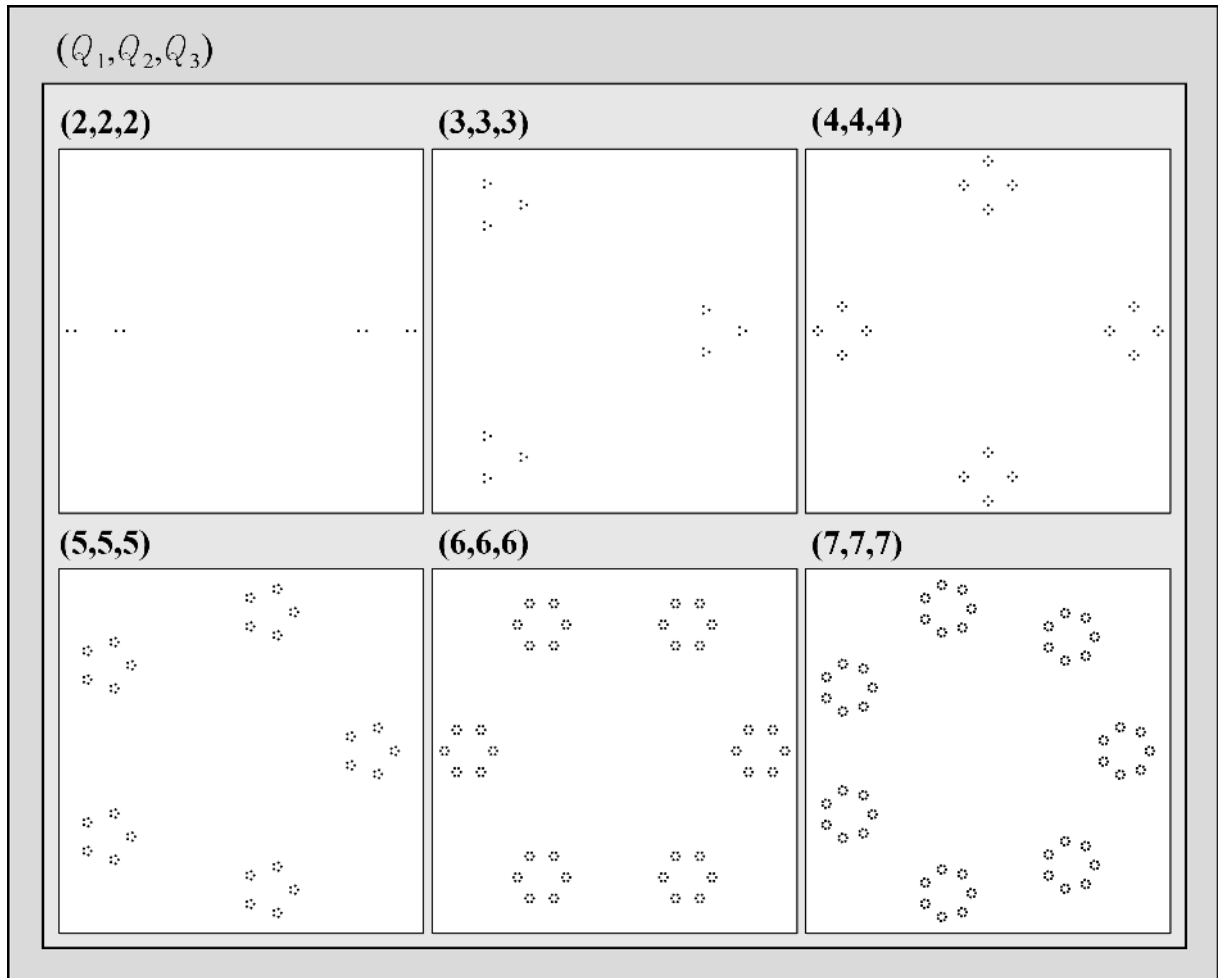


圖 42: 三層級聯環形自我相似排列之光罩孔洞設計圖 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (Q, Q, Q)$ ，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 、 $R_1 = 6\text{ mm}$ 、 $R_2 = 1\text{ mm}$ 、 $R_3 = \frac{1}{6}\text{ mm}$ 、 $\omega_o = 0.05\text{ mm}$ 。

4.1.2 實驗結果

利用 (圖 42) 中設計的光罩，我們可以在實驗中得到遠場干涉圖形，如 (圖 43(a)) 所示，而同樣為了對圖形進行重建，我們改寫式 (1.41) 成 (4.2)，重建結果如 (圖 43(b)) 所示，其中調整光腰半徑的區間為 $0.01 \leq \omega_o \leq 0.05(\text{mm})$ ，傳播距離則是定為 $z = 2000$ 。

$$\begin{aligned} \psi(x, y, z) = & e^{i\xi(x, y, z)} \sqrt{\frac{1}{Q_1 Q_2 Q_3}} \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^2(z)}} \\ & \times \sum_{j=0}^{Q_1-1} \sum_{m=0}^{Q_2-1} \sum_{n=0}^{Q_3-1} \exp \left\{ -ik \left[\frac{(x - Ax_{jmn})^2 + (y - Ay_{jmn})^2}{2q(z)} \right] \right\} \end{aligned} \quad (4.2)$$

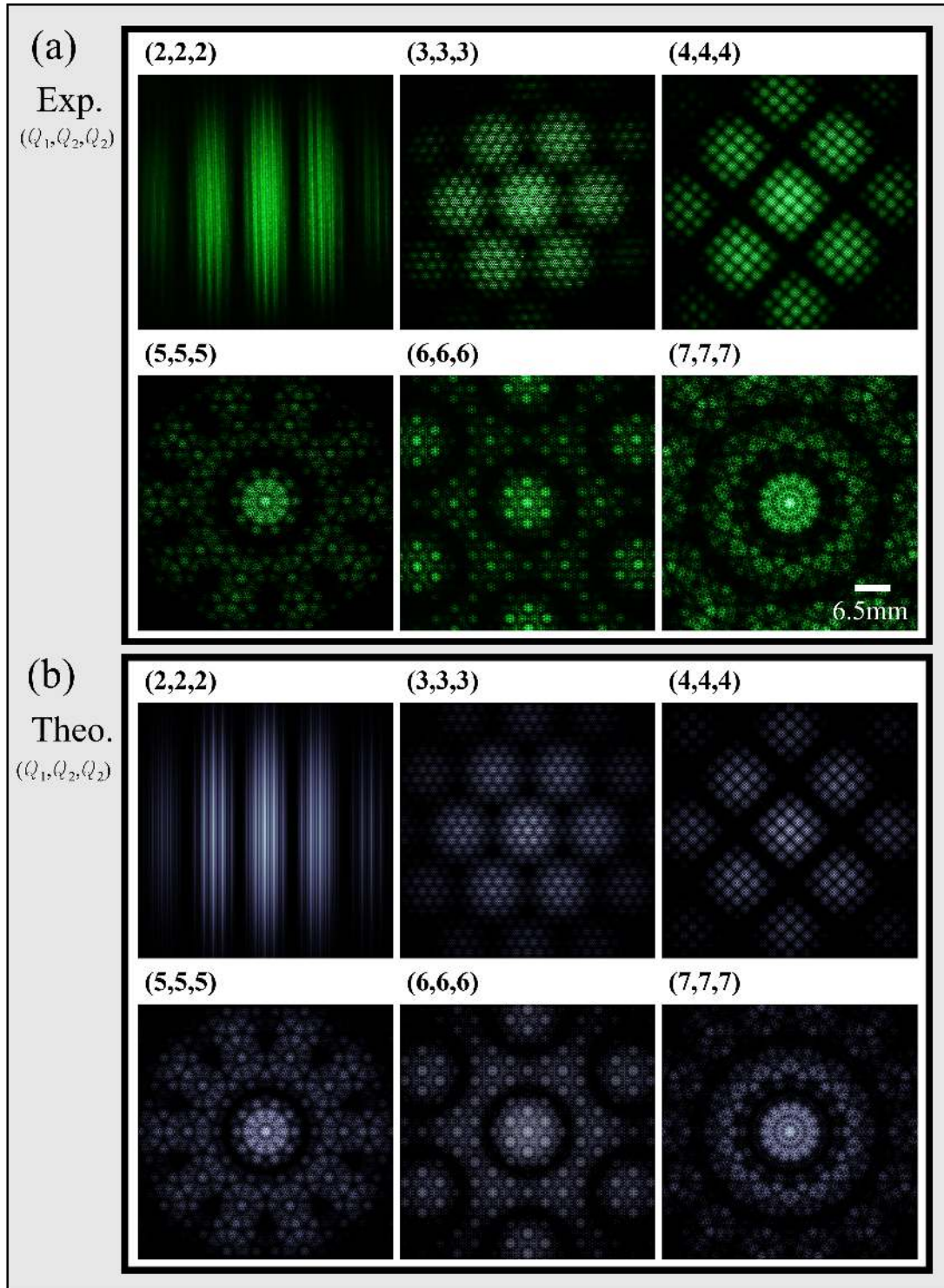


圖 43: 三層角向等分數相同之遠場干涉實驗與模擬重建比對圖 ($Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$, $Q = 2, 3, \dots, 7$): (a) 實驗所拍攝的各 (Q_1, Q_2) 對應的遠場干涉圖形，比例尺適用於此圖中所有實驗遠場干涉圖形。(b) 模擬重建出的遠場干涉圖形。

4.2 三層級聯環形組合 ($Q_1 \neq Q_2 \neq Q_3$) 之實驗結果

4.2.1 三層級聯環形組合之孔洞分佈

本節探討三層角向等分數 (Q_1, Q_2, Q_3) 之間不同組合所對應的遠場繞涉圖形，除 Q_1 、 Q_2 及 Q_3 外其餘孔洞參數皆與前節相同。

承接章節 (3.2.1) 的分組方式，我們將 Q_1, Q_2, Q_3 間的組合分為：① 只有晶格數的組合、② 晶格數與準晶格數搭配的組合及③ 只有準晶格數的組合。用數學表示即： $\forall i \in \{1, 2, 3\}$



①

Exp.
(Q_1, Q_2)

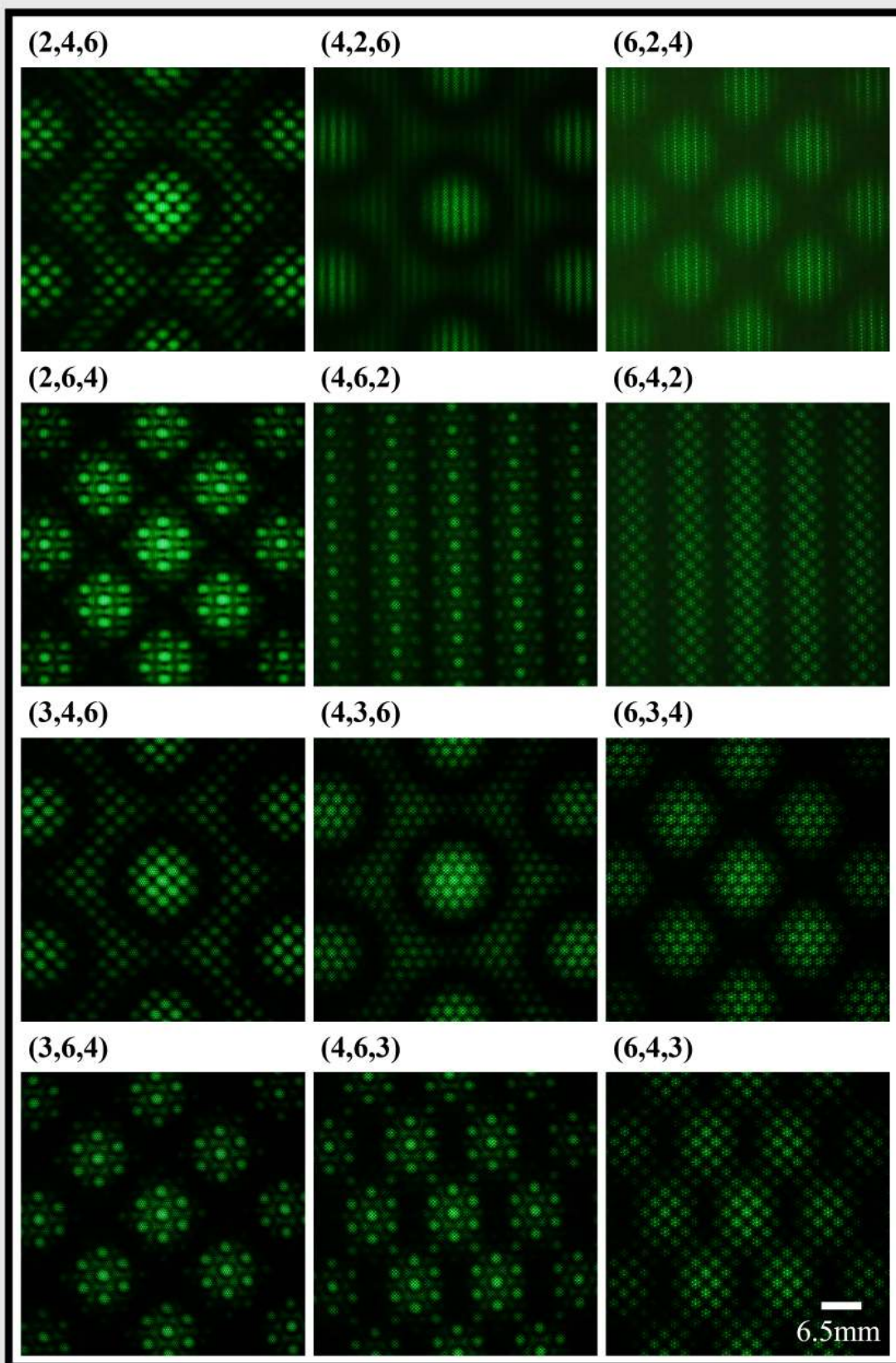


圖 45: 三層晶格組合 (①) 實驗拍攝圖，比例尺適用途中所有干涉圖形。

①

Theo.
(Q_1, Q_2)

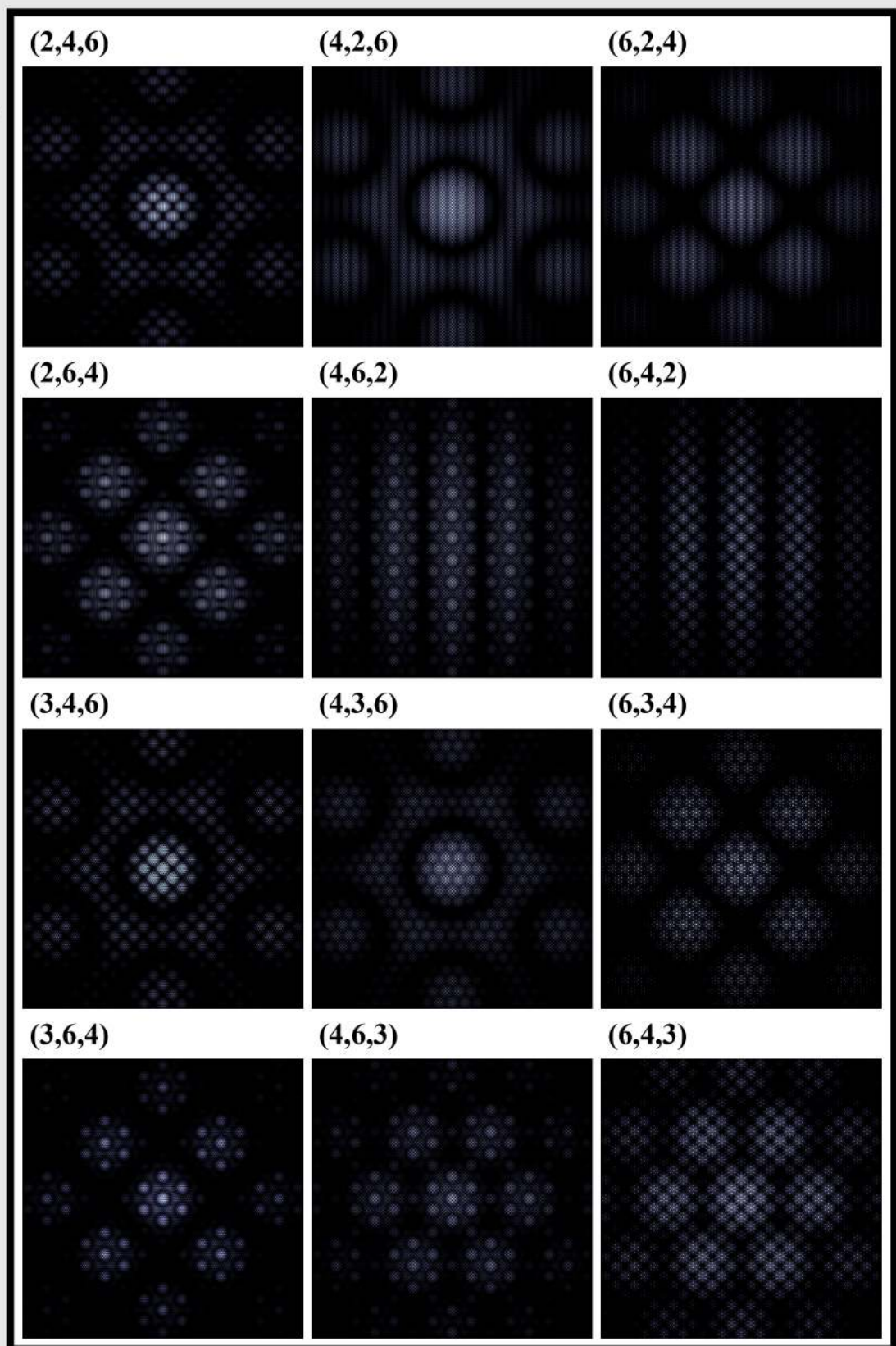


圖 46: 三層晶格組合 (①) 模擬重建結果。

②

Exp.
(Q_1, Q_2)

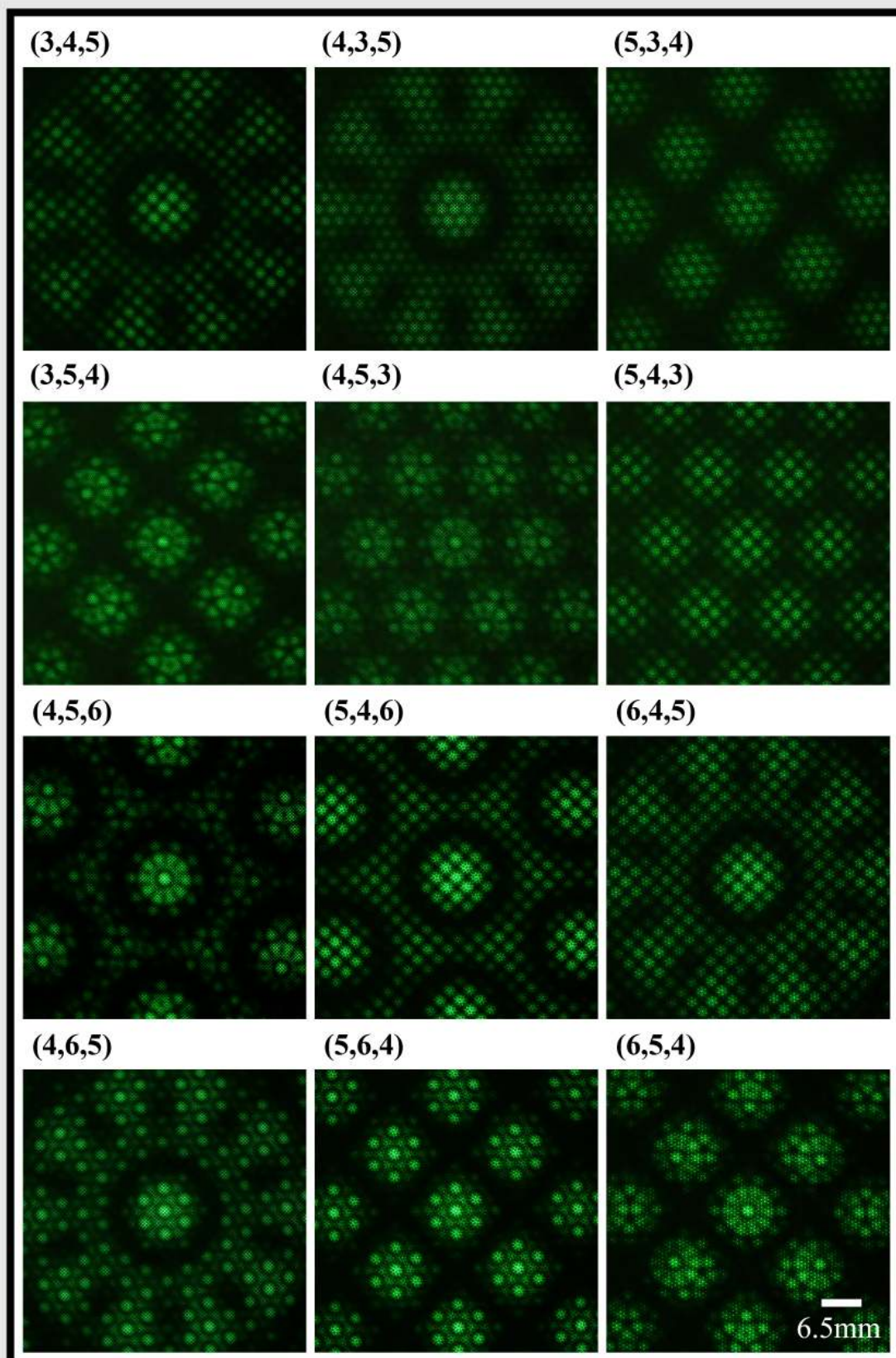


圖 47: 三層晶格與準晶格組合 (②) 實驗拍攝圖，比例尺適用途中所有干涉圖形。

②

Theo.
(Q_1, Q_2)

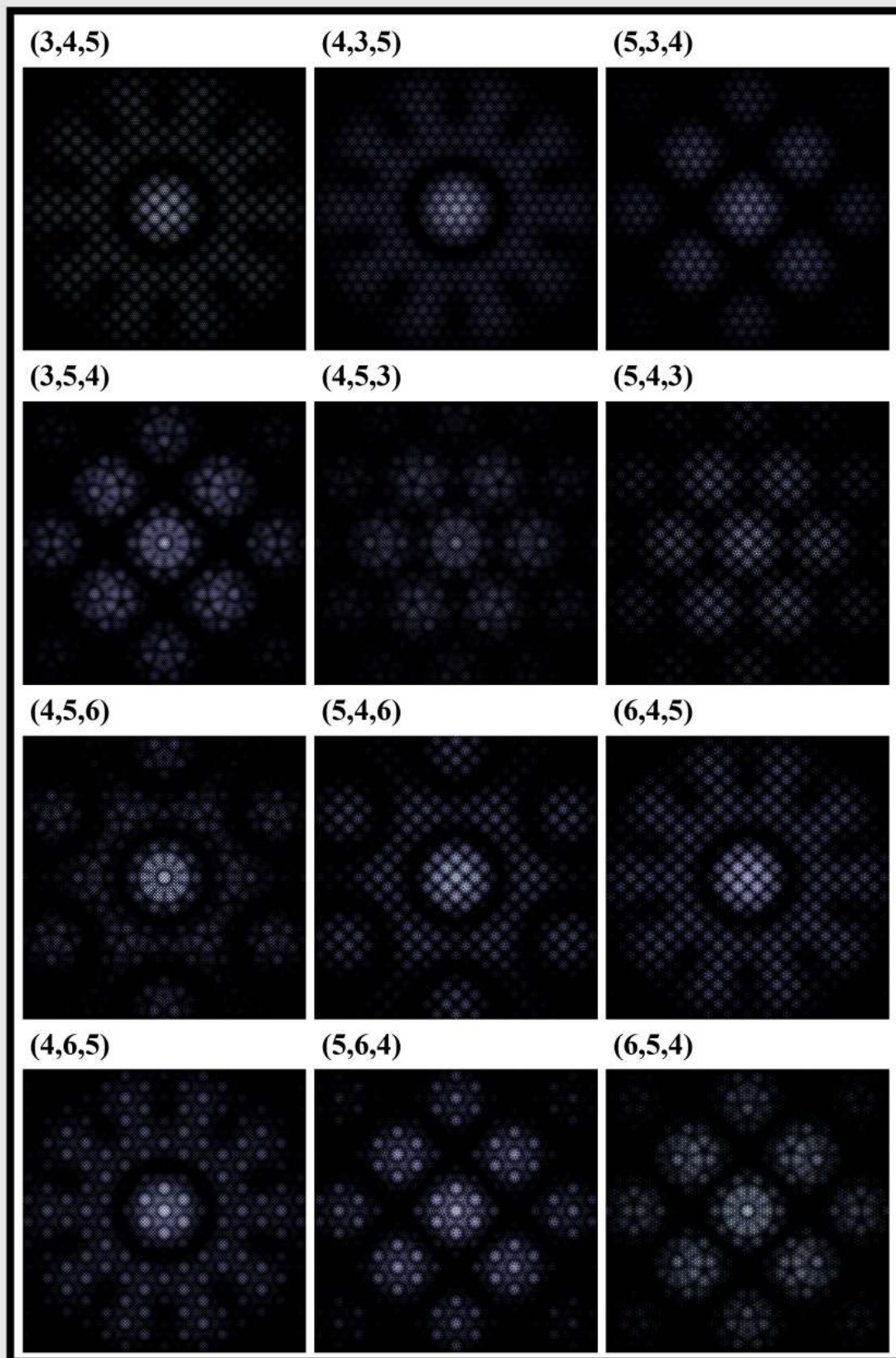


圖 48: 三層晶格與準晶格組合 (②) 模擬重建結果。

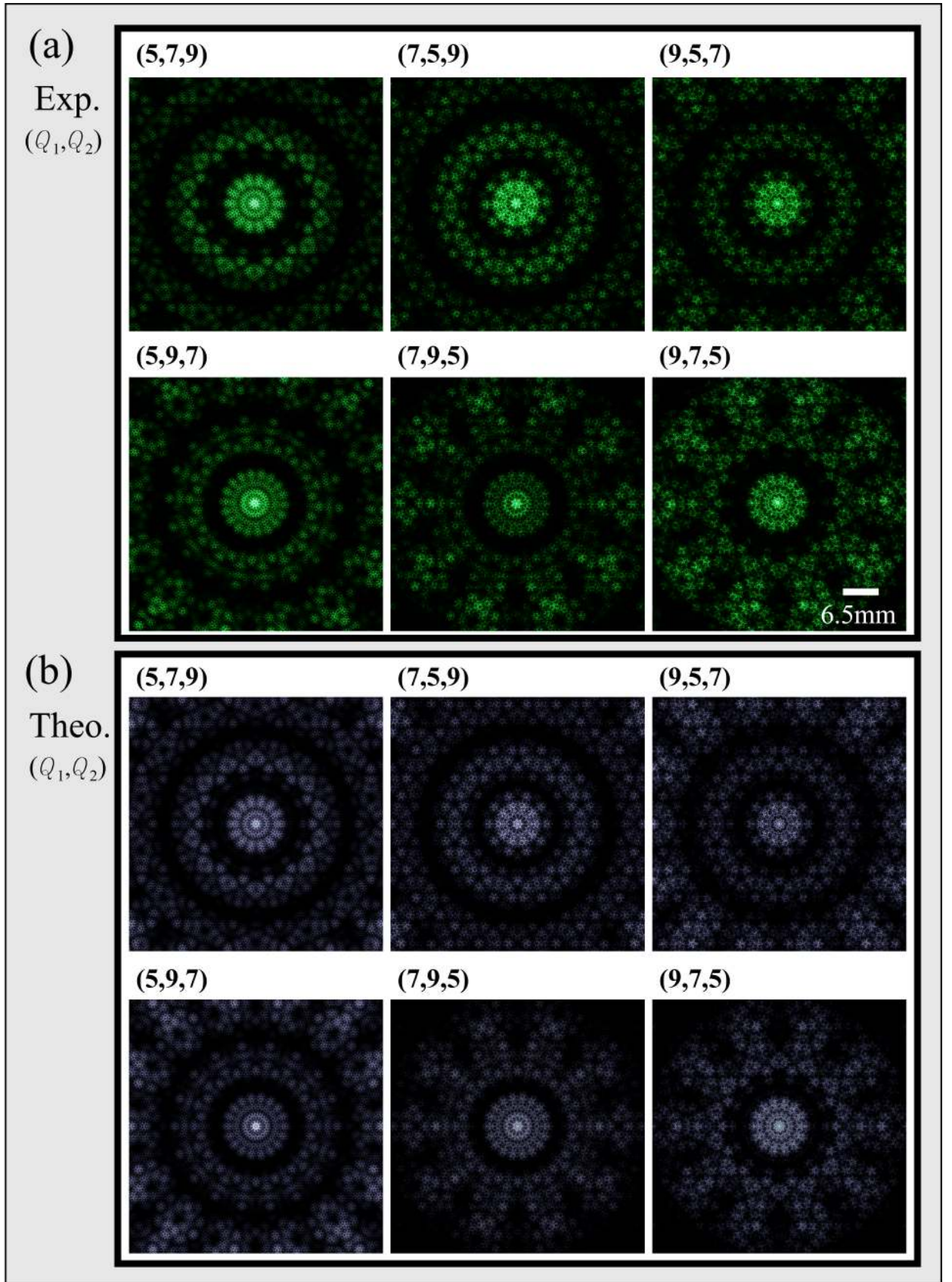
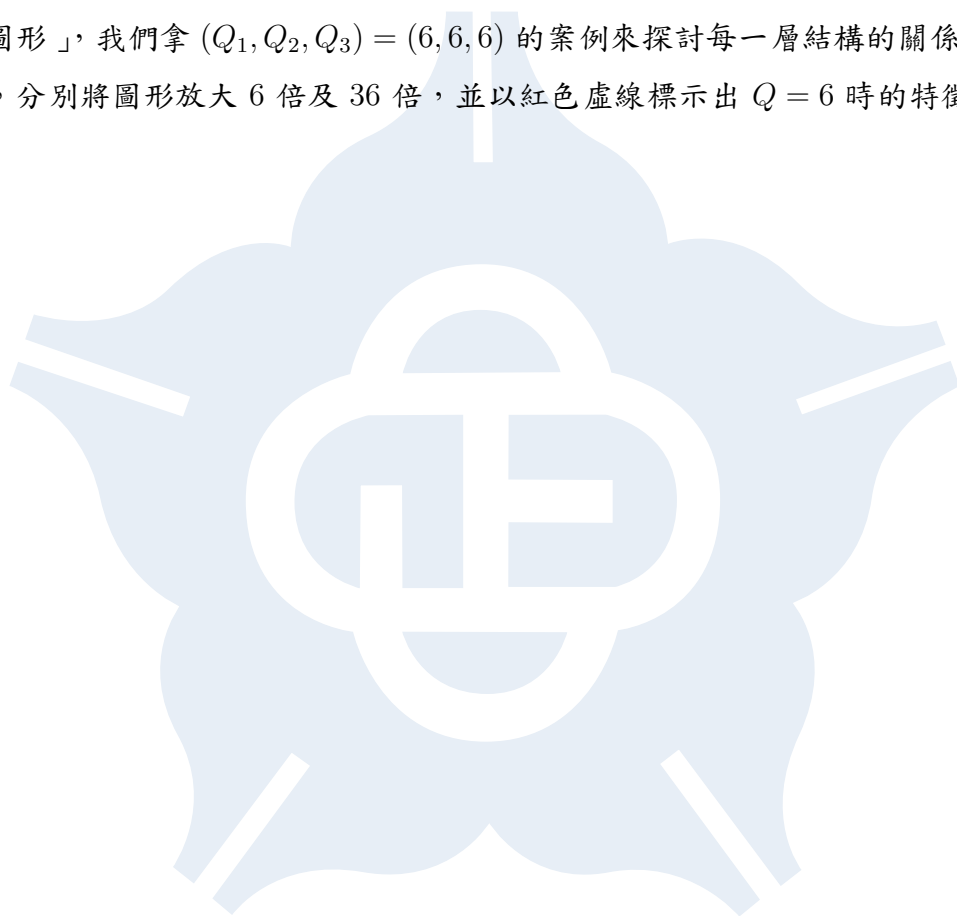


圖 49: 三層準晶格組合 (③) 實驗與模擬比對圖：(a) 三層準晶格實驗圖，比例尺適用所有實驗拍攝圖形。(b) 三層準晶格模擬重建結果圖。

4.3 結果討論與分析

比較雙層與三層自我相似排列之光罩所產生的遠場干涉結果，如（圖 50、51）所示，雙層自我相似光罩之孔洞分佈半徑為 $(R_1, R_2) = (6, 1) \text{ mm}$ ，而三層則是 $(R_1, R_2, R_3) = (6, 1, \frac{1}{6}) \text{ mm}$ ，分別為雙層結構 (Q, Q) 與三層結構 (Q, Q, Q) 的比對圖，其中 $Q = 2, 3, \dots, 7$ 。延續前一章的結論，由於三層的孔洞分佈半徑是在雙層之上多添加一層，可以發現遠場干涉圖形會再多一層外圍輪廓，而各層角向對稱數相同的情況下，所產生的遠場干涉圖形同樣會有自我相似的結構。將圖形放大觀察其細部結構，如（圖 52、53）所示，比對雙層與三層的細部結構會發現彼此之間有很好的對應。為了方便觀察，所謂「自我相似圖形」，我們拿 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (6, 6, 6)$ 的案例來探討每一層結構的關係，如（圖 54）所示，分別將圖形放大 6 倍及 36 倍，並以紅色虛線標示出 $Q = 6$ 時的特徵圖形。



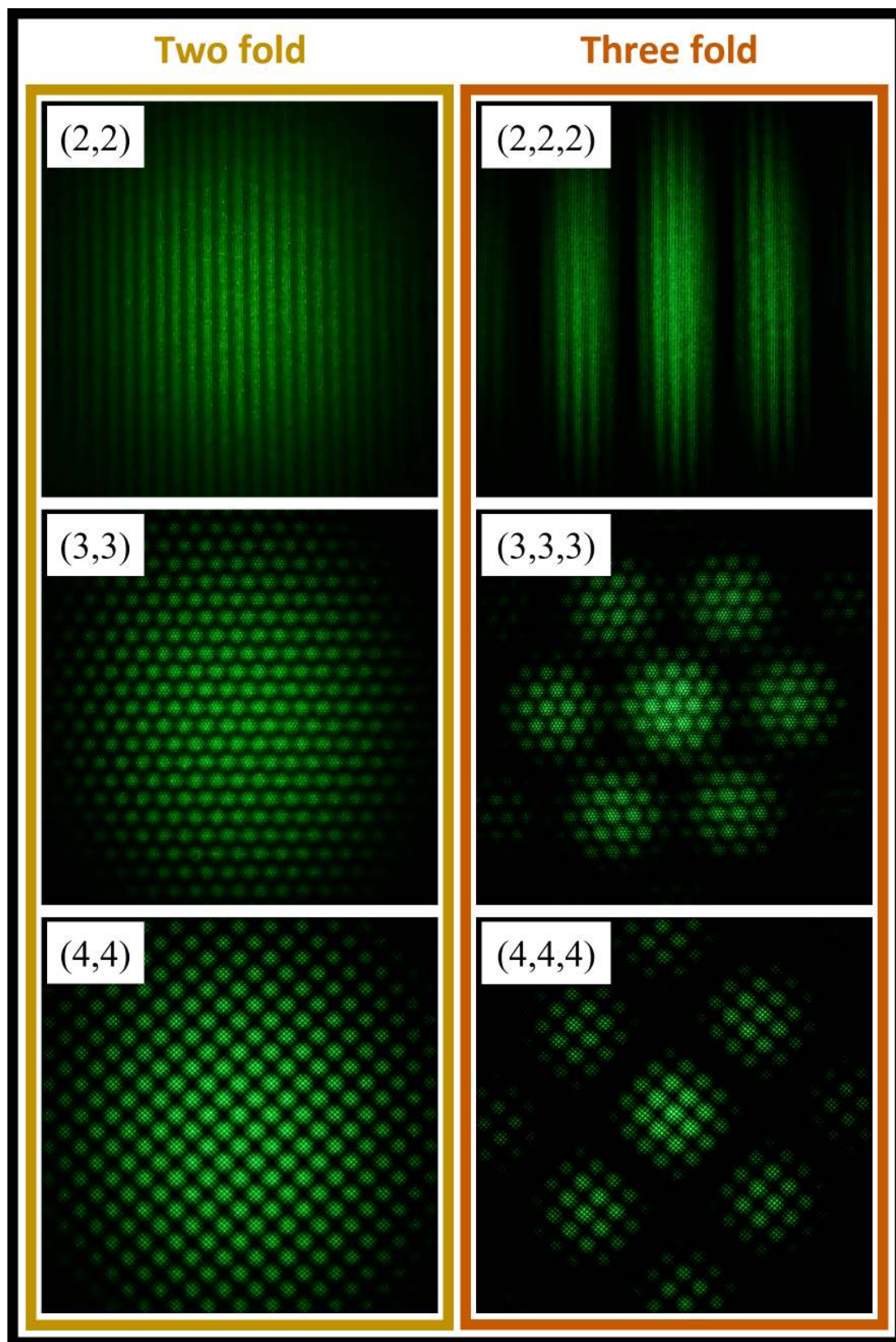


圖 50: 雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形比對圖，雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q) ，其中 $Q = 2, 3, 4$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。

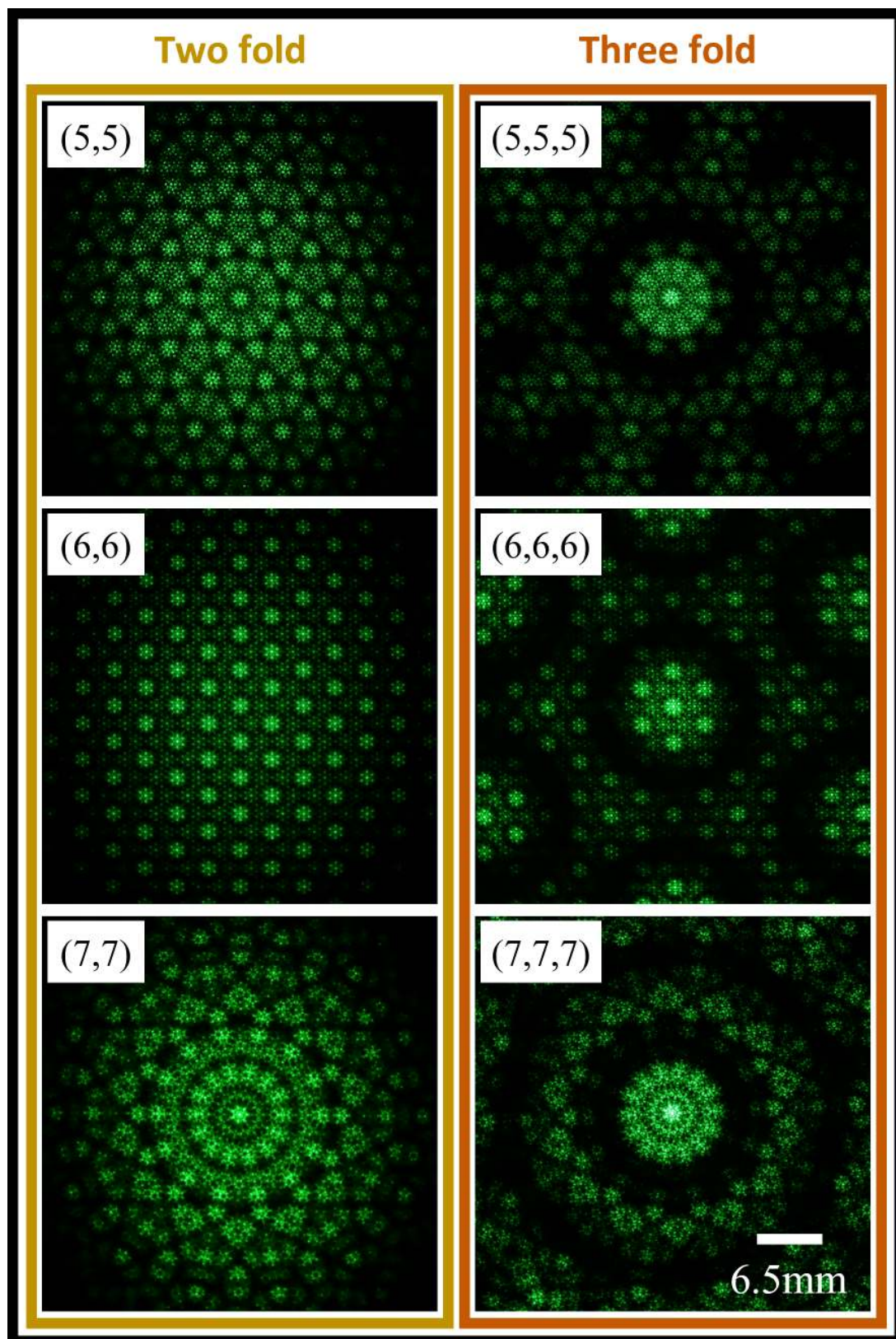


圖 51: 雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形放大比對圖，雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q) ，其中 $Q = 5, 6, 7$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。

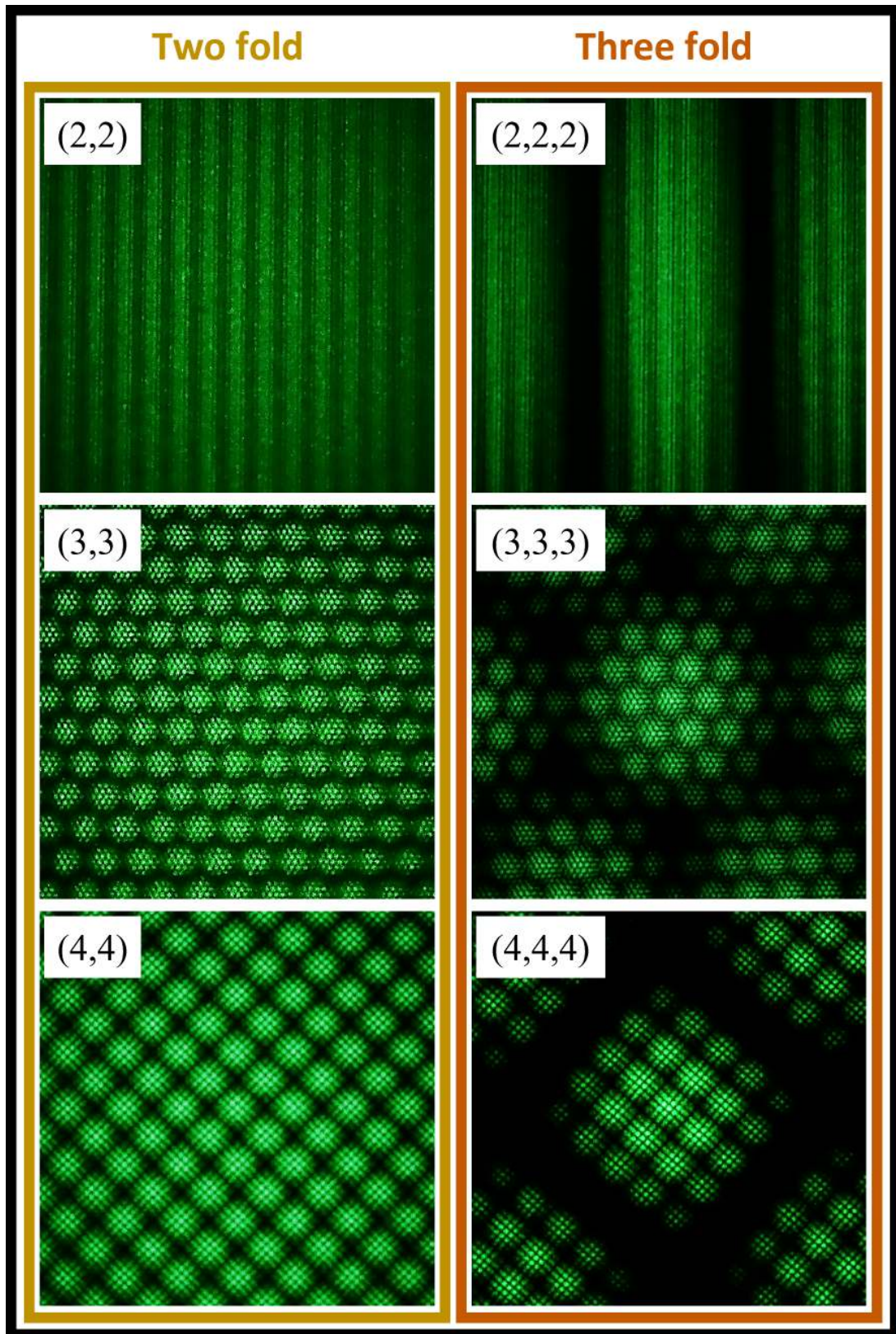


圖 52: 雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形比對放大圖，雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q) ，其中 $Q = 2, 3, 4$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。

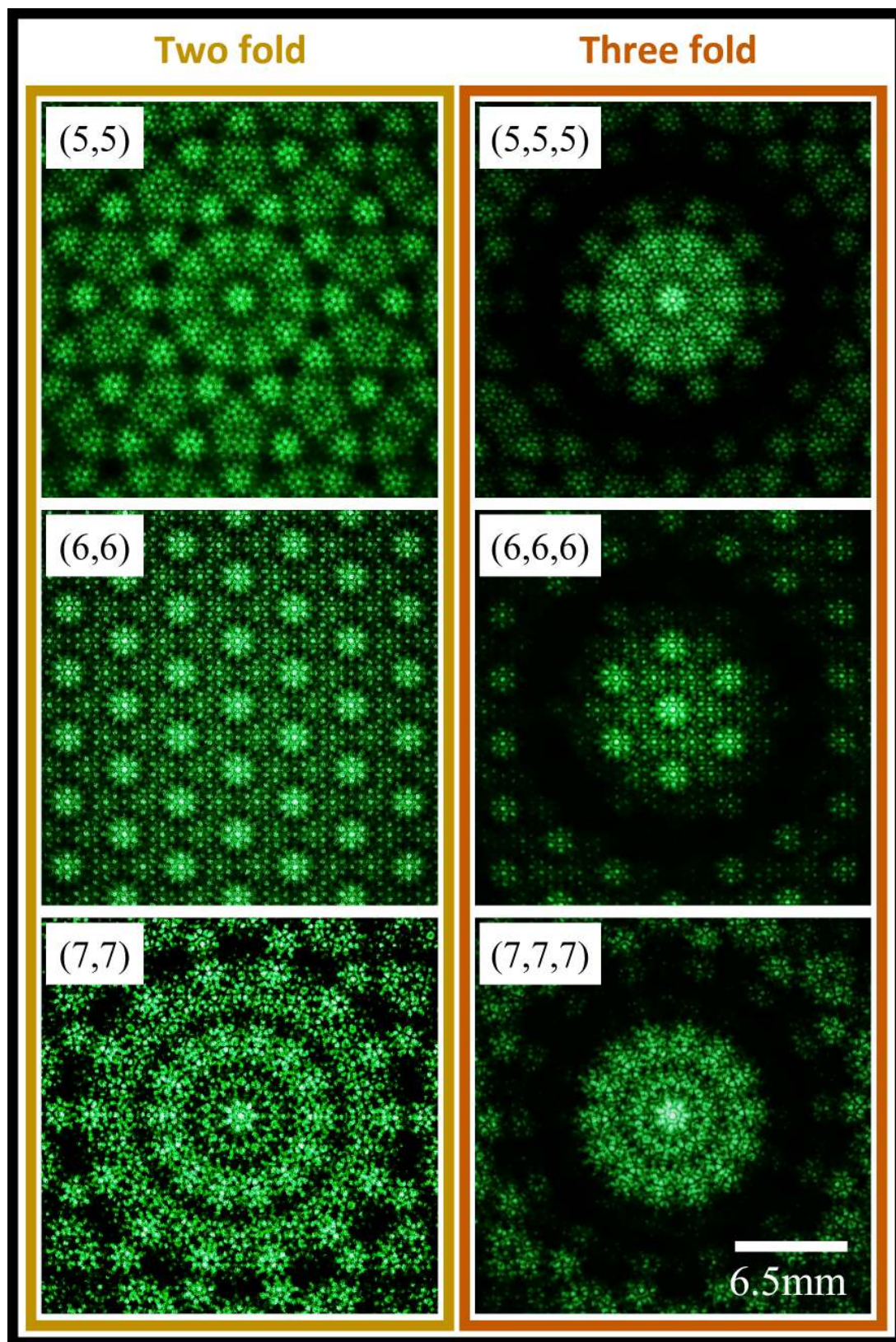


圖 53: 雙層與三層級聯自我相似排列之光罩產生的遠場干涉圖形比對放大圖，雙層自我相似結構 (Q, Q) 與三層自我相似結構 (Q, Q, Q) ，其中 $Q = 5, 6, 7$ 。比例尺適用此圖中所有遠場干涉圖形。

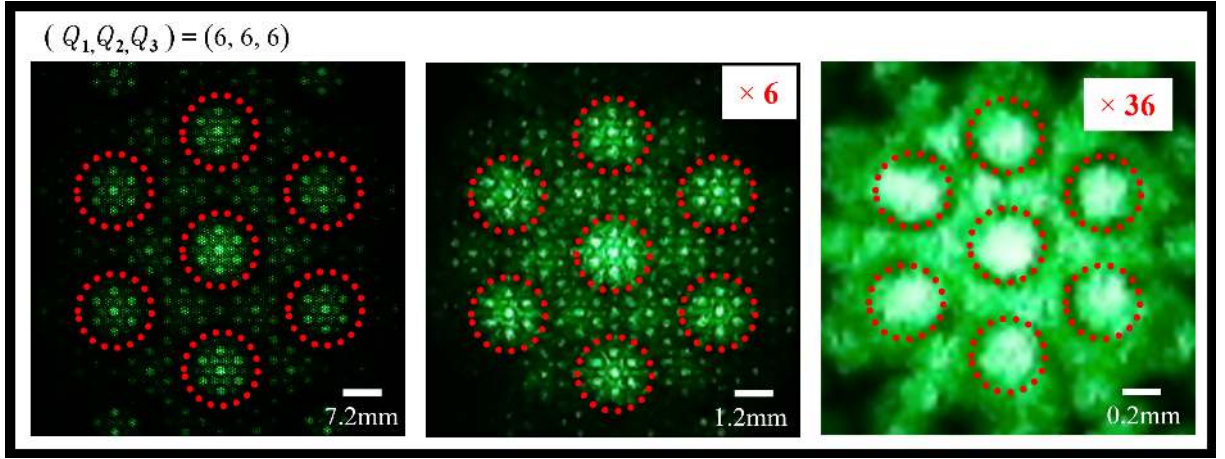


圖 54: 三層自我相似結構分析圖，以 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (6, 6, 6)$ 為例，分別放大 6 倍及 36 倍。

有了上述的結論，我們可以知道多添加一層結構，其遠場干涉圖形的細部結構會和未添加前吻合，只是多了一層由 Q_3 所調控的濾鏡。總的來說，最外圍結構是由 Q_3 調控，鑲嵌於前者的次級結構則是由 Q_2 調控，而鑲嵌於次級結構的最細部紋理是由 Q_1 調控。我們整理出有著相同 Q_1 與 Q_2 的雙層與三層結構，如 (圖 55) 所示。針對各 Q_3 進行分析 (以紅色字體標註) 可以發現，各個 Q_3 所對應的遠場結構特徵體現於最外圍輪廓，如同在雙層結構對應的遠場干涉圖形上，加了一層由 Q_3 調控之單層結構濾鏡。

同樣地，我們以卷積概念來解釋「雙層結構套上單層結構濾鏡」的現象，如 (圖 56) 所示。我們沿用 (圖 38) 的結果，我們將雙層結構卷積結果 $MA'(x, y)$ 與 $R_1 = \frac{1}{6} (mm)$ 之近場分布 $MA(x, y)|_{R_1=\frac{1}{6}}$ 進行卷積，得到 $MA''(x, y)$ ，其遠場分布即為雙層結構與單層結構相乘的結果，再次實驗驗證了卷積定理。

最後，對稱軸的分析，以三層自我相似圖形 ($(Q_1, Q_2, Q_3) = (6, 6, 6)$ 為例，如 (tsat) 所示。三層角向等分數皆相同，又三層之起始角相同，所以三層大中小結構的對稱軸是相同的。此外，如同前一章的結論，若三層角向等分數中有一層等分數不同，其對稱結構就會被破壞，因此我們無法找出近遠場之對稱軸。

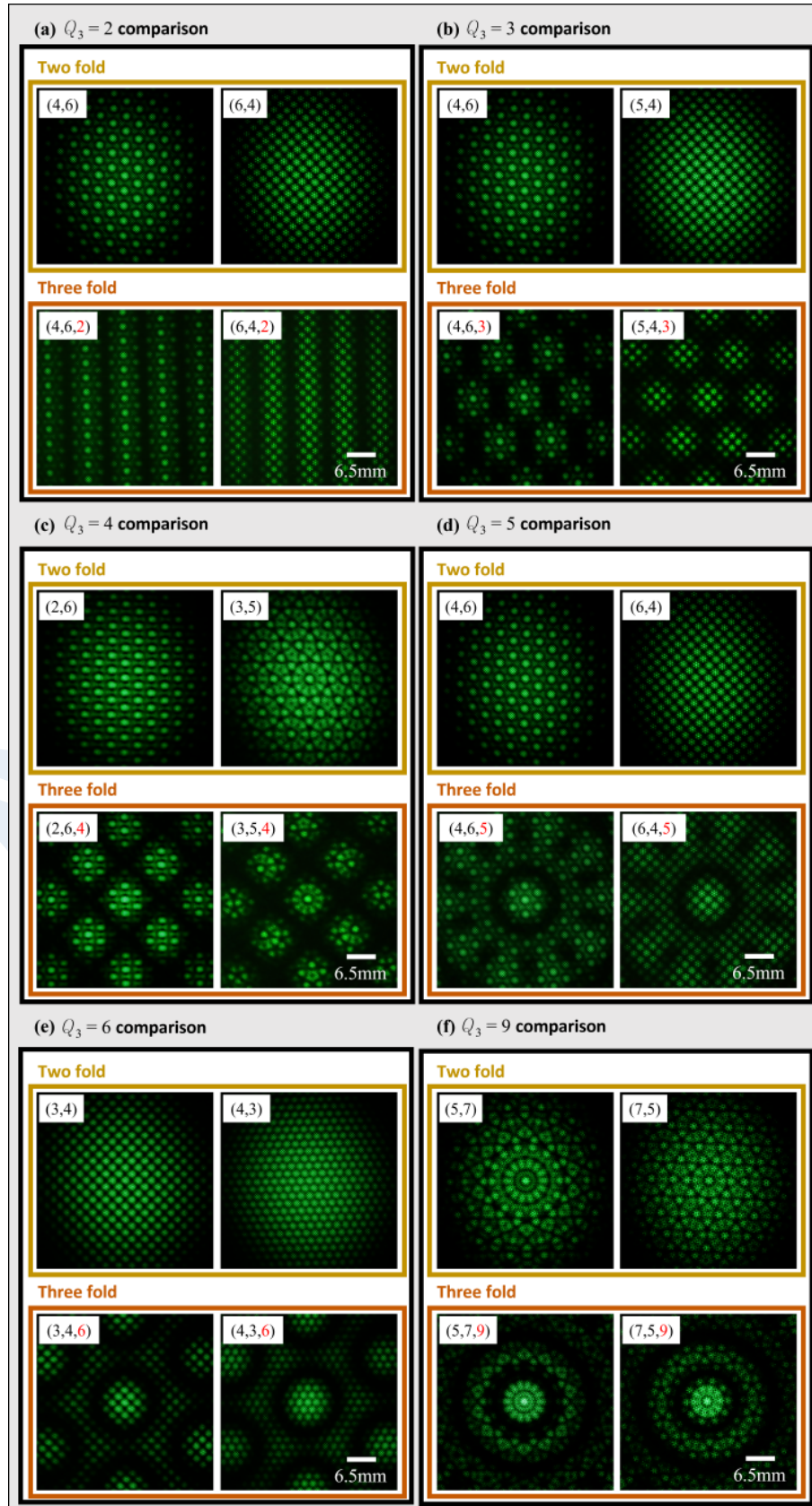


圖 55: 雙層與三層級聯環形組合孔洞分佈所產生的遠場干涉圖形比對圖，比例尺適用此圖中所有干涉圖形。

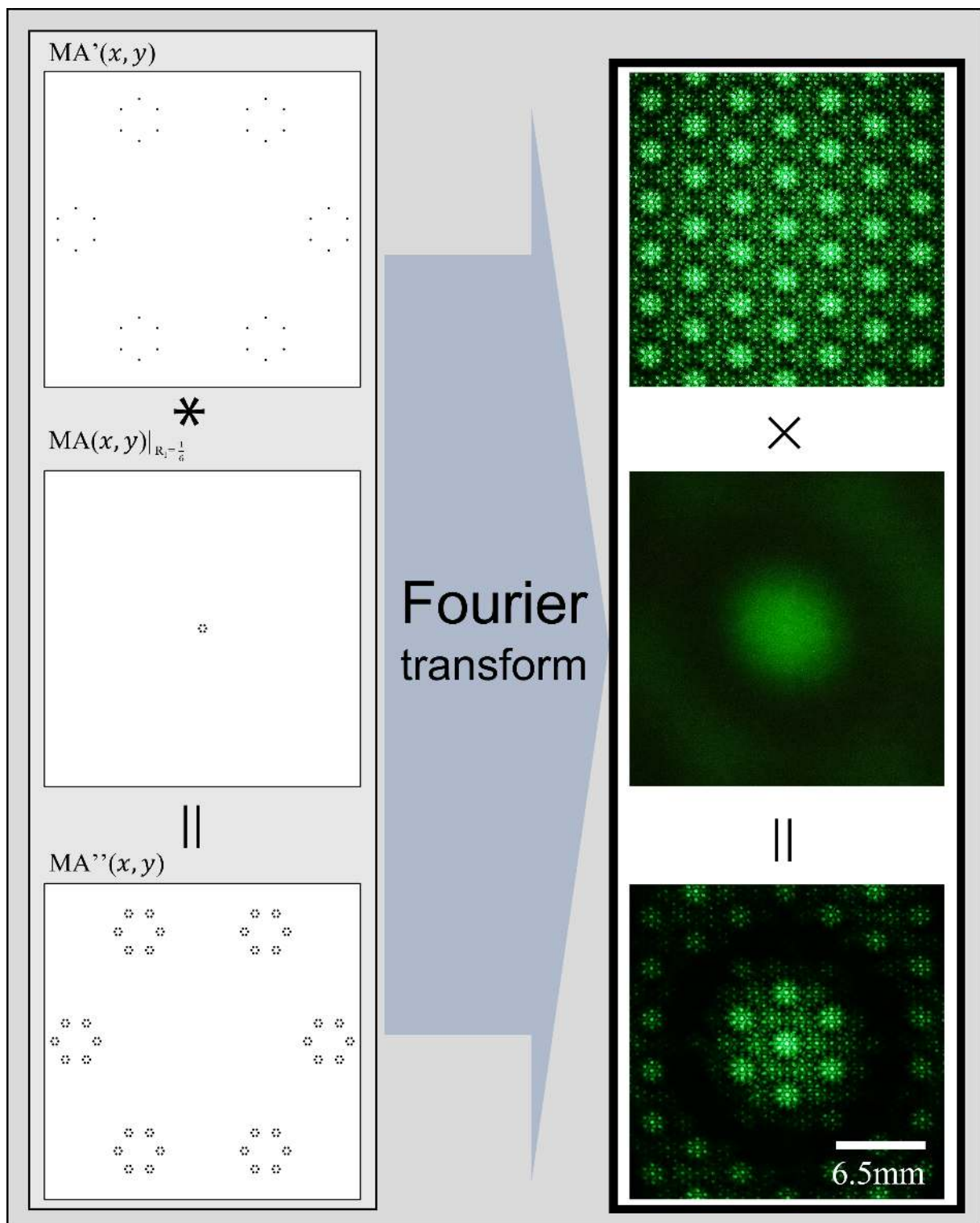


圖 56: 三層結構形成原理圖，比例尺適用所有干涉圖形。

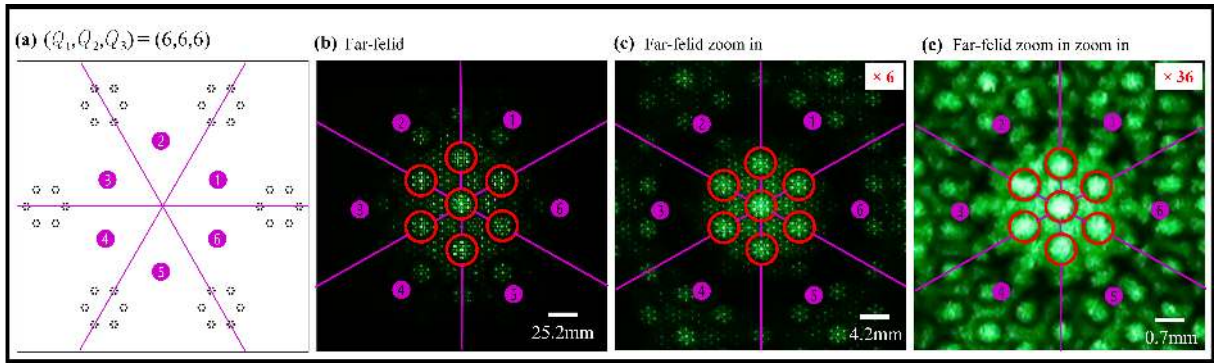


圖 57: 三層級聯環形自我相似之近遠場對稱軸比對圖，以 $(Q_1, Q_2, Q_3) = (6, 6, 6)$ 為例：(a) 近場對稱軸示意圖。(b) 遠場大結構對稱軸示意圖。(c) 遠場次結構對稱軸示意圖。(d) 遠場小結構對稱軸示意圖。



第五章、結論與未來工作

5.1 結論

本報告重現過去生成晶格與準晶格的結構，並以其在近場之單層環形角向 Q_1 等分光束為基礎，逐步增加一層及二層布局，以實現具自我相似的結構。

在第二章中，我們生成晶格與準晶格結構光場並分析其對稱軸，因此得出近場角向等分數 Q_1 與其遠場對稱軸的關係式 (2.3)。我們還探討在相同 Q_1 下，改變光罩上孔洞間距以及孔洞尺寸的影響。孔洞間距不影響其在固定 Q_1 下的特徵結構，而孔洞分布半徑 R_1 與干涉圖形大小互成反比關係，孔洞與孔洞間愈靠近，其遠場干涉圖形的結構尺度就愈大。孔洞尺寸 ω_o 愈小，干涉圖形就愈發散，但光通量也隨之下降，因此圖形會變暗。我們利用測不準原理對此現象進行解釋，當孔洞間距或者孔洞尺寸愈小，其位置愈精確，因此 Δx 愈小。因為 Δx 與 Δk_x 乘積為定值關係，所以動量隨之提升，對應到遠場分布圖形就會散的愈開。

第三章是以近場單層角向分布為基礎，對單層 Q_1 之各個圓孔位置展開成新的環形角向等分 Q_2 分布。此種近場分布布局可以由卷積來描述，將兩個單層環形角向之空間分布函數進行卷積，就會得到雙層級聯環形角向 (Q_1, Q_2) 的空間分布函數結果。而因為卷積定理與近遠場之間是傅立葉轉換的關係，雙層分布之干涉圖形即為兩個單層分布在遠場的干涉圖形重疊結果，所以當 $Q_1 = Q_2$ 時，其遠場干涉圖形即為兩個不同比例但結構相同的光場重疊部分所構成，因此比例較小的結構會鑲嵌於比例較大的結構當中，使其具有自我相似的結構。當 $Q_1 \neq Q_2$ 時，其遠場干涉結構的外部輪廓由較小的分佈半徑 R_2 對應的單層環形角向 Q_2 之特徵結構所控制，而細部結構則是由較大半徑 R_1 對應的單層環形角向 Q_1 之特徵結構所構成。此外，我們探討近遠場的對稱軸關係。當兩層角向等分數相同，我們可以找到其對稱軸，其近遠場的對稱軸關係如第二章的結論，而兩層角向等分數不同，其近場的對稱就會被破壞，因此在遠場也找不出對稱軸。

基於二、三章的結論，第四章以相同邏輯對第二層結構進行展開，形成三層結構，其中三層結構之分佈半徑成比值為 $\frac{1}{6}$ 的等比例關係。同樣地，對近場分布的操作及其對應的遠場干涉圖形，以卷積的切入點進行解釋，也就是單層與雙層布局之空間分布

函數的卷積結果，即為三層布局 (Q_1, Q_2, Q_3) 之空間分布函數，也因為遠近場之共軛關係，因此產生的干涉圖斑即為單層與雙層布局之遠場干涉圖形的重疊部分。三層角向等分數相同 $Q_1 = Q_2 = Q_3$ 的情況下，即可產生自我相似圖形，若否，其最大的輪廓是由較小分布半徑 R_3 對應的 Q_3 之特徵結構所構成，而次要輪廓（鑲嵌於最大輪廓之結構）則是次要分佈半徑 R_2 對應的 Q_2 的特徵結構，最細部的結構即由最大分佈半徑 R_1 對應的 Q_1 所構成。對稱軸同樣只有在角向等分數相同的情況下才會找到，只要不滿足 $Q_1 = Q_2 = Q_3$ 的條件，其近場對稱軸即被破壞，在遠場中也無法找出對稱軸。

綜上所述，我們在多光束技術底下，透過調控光罩的孔洞布局，使其具有像衛星般一層一層的環狀分布，即可產生出具有級聯似週期且自我相似的結構光場。

5.2 未來工作

對於調控近場布局的方式產生自我相似圖形，本實驗已有相當程度的探討。然而，我們對於各層之間 R_1, R_2, R_3 的分布比例關係，其所對應到遠場結構的影響，並未做更進一步的探討。此外，在層與層間角向等分數不同的結構中，旋轉各分部的角度，使分布具有旋轉對稱性，此方向也值得深入挖掘。以 $(Q_1, Q_2) = (5, 3)$ 為例，如圖 (58) 所示。上述兩者，同樣是通過改變近場布局的方式，以提升空間自由度。另一方面，本實驗著重於遠場的成像結果，而未對光場在近場隨著 z 方向的傳播演進過程進行探討，又因為實驗光罩之孔洞布局具有似週期結構，因此若是對演進過程進行分析，我們將有望觀察出 Talbot effect 的效應 [19]。本實驗產生之結構光場為純量場，並未探討相位，乃至於偏振等足以左右光場的因素，因此若是在架設中添加偏振片、渦旋波片 (vortex retarder) 等光學元件，也能夠有效提升結構光場在空間中的自由度。

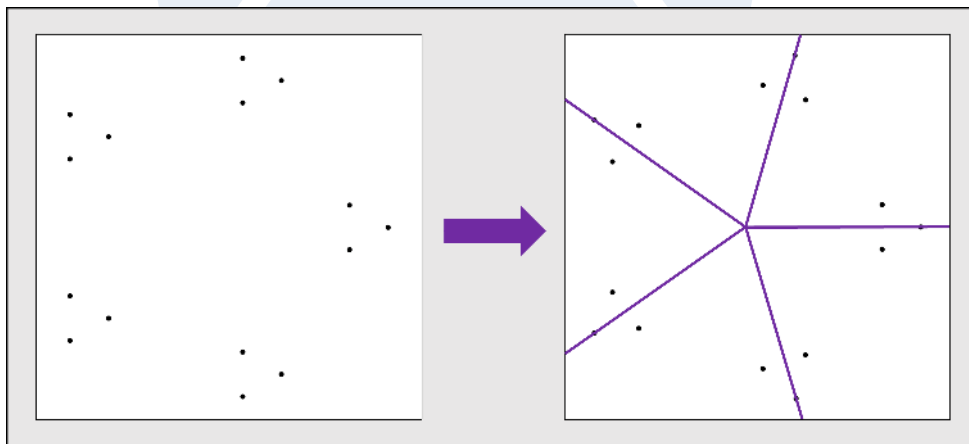


圖 58: 旋轉次要結構後的對稱軸示意圖，以 $(Q_1, Q_2) = (5, 3)$ 為例。

參考文獻

- [1] N.L.Kazanskiy et al. S.N.Khonina. Bessel beam: significance and applications—a progressive review,. Micromachines, 2020.
- [2] F.O.Fahrbach and P.Simon et al. Microscopy with self-reconstructing beams. Nat. Photon. 4, 780–785, 2010.
- [3] M. Jacquot et al. R. Meyer. Single-shot ultrafast laser processing of high-aspect-ratio nanochannels using elliptical bessel beams. Opt. Lett. 42, 4307–4310, 2017.
- [4] M. K. Bhuyan et al. R. Stoian. Ultrafast bessel beams: advanced tools for laser materials processing. Adv. Opt. Technol. 7, 165, 2018.
- [5] PI-HUI TUAN and LING-QI HUANG. Optical vector fields with kaleidoscopic quasicrystal structures by multiple beam interference. Optics Express, 2023.
- [6] Y. F. Chen, Y. C. Tu, S. C. Li, M. X. Hsieh, Y. T. Yu, H. C. Liang, and K. F. Huang. Propagation-dependent evolution of interfering multiple beams and kaleidoscopic vortex lattices. Optics Letters, 2021.
- [7] Y. F. Chen, Y. C. Tu, S. C. Li, M. X. Hsieh, Y. T. Yu, H. C. Liang, and K. F. Huang. Generation of optical crystals and quasicrystal beams: Kaleidoscopic patterns and phase singularity. PHYSICAL REVIEW, 2011.
- [8] M.Laue. Eine quantitative prüfung der theorie für die interferenzerscheinungen bei röntgenstrahlen. Annalen der Physik, 1913.
- [9] C. Trento et al. Essential electronic materials: Part 1 –silicon. Stanford Adv. Mater. Blog, 2025.
- [10] J.-M. Dubois. Potential and marketed applications of quasicrystalline alloys at room temperature or above. Rend. Lincei Sci. Fis. Nat. 34, 689–702, 2023.
- [11] X. Gou et al. M. Lin. Photonic quasicrystal of spin angular momentum. Sci. Adv. 11, eadv3938, 2025.

- [12] C.Kittel. Introduction to Solid State Physics. John Wiley Sons, 2005.
- [13] B.B.Mandlebrot. The Fractal Geometry of Nature. Freeman, San Francisco, Calif., 1982.
- [14] J. Theiler. Estimating fractal dimension. J. Opt. Soc. Am. A 7, 1055, 1990.
- [15] M.Amiri and M.T.Tavassoly. Fresnel diffraction fom 1d and 2d phase steps in reflection and traansmission modes. Optics Communications, 2007.
- [16] Eugene Hecht. OPtics Fifth edition Session 10 p488-p491. Pearson, 2015.
- [17] Y.C.Lin Y.S.Tzeng K.W.Su Y.F.Chen, H.C.Liang and K.F.Huang. Generation of optical crystals and quasicrystal beams: Kaleidoscopic patterns and phase singularity. Physical Review, 2011.
- [18] Haldun M. Ozaktas John T. Sheridan John J. Healy, M. Alper Kutay. Linear Canonical Transforms. Springer, 2016.
- [19] José S. Rodrigues Caio V. C. Mendes Eduardo J. S. Fonseca and Alcenísio J. Jesus-Silva. Talbot effect in optical lattices with topological charge. Optics Letters, 2017.